

UNIP

UNIVERSIDADE PAULISTA

Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos

Autora: Profa. Jacqueline Zonichenn Reis

Colaboradores: Prof. Angel Antonio Gonzalez Martinez

Profa. Christiane Mazur Doi

Professora conteudista: Jacqueline Zonichenn Reis

Doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Paulista – UNIP (2022) e mestre em Engenharia de Produção pela mesma instituição (2019). Possui MBA Executivo pelo IBMEC (2006) e pós-graduação em Gerência de Telecomunicações e Redes de Computadores pela Fumec (2003). Bacharel em Administração de Sistemas de Informação pela UNA-MG (2001) e técnica em Informática Industrial pelo Cefet-MG (1995). Além de ter certificações, como Cisco CCNA, Cisco CCDA, Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals, Fortinet NSE4 e ITIL V4. Atualmente, trabalha como arquiteta de soluções na Orange Business, empresa do grupo multinacional France Telecom. É docente na UNIP nos cursos de Gestão da Tecnologia da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciências da Computação. Também é coautora dos livros *Indústria 4.0: conceitos e fundamentos* e *Transformação digital e Indústria 4.0: produção e sociedade*, tendo sido este último um dos livros finalistas ao prêmio Jabuti Acadêmico de 2024. Sua tese de doutorado, intitulada *Internet de Serviços para inovação em modelos de negócios e transformação digital: aplicação para "Indústria 4.0 e Agricultura 4.0"*, foi premiada e indicada à Capes pela UNIP como melhor tese defendida no ano de 2022.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

R378r Reis, Jacqueline Zonichenn.

Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos / Jacqueline Zonichenn Reis. – São Paulo: Editora Sol, 2025.

206 p., il.

Nota: este volume está publicado nos Cadernos de Estudos e Pesquisas da UNIP, Série Didática, ISSN 1517-9230.

1. Redes. 2. Endereçamento. 3. Sistemas distribuídos. I. Título.

CDU 681.324

U522.52 – 25

Prof. João Carlos Di Genio
Fundador

Profa. Sandra Rejane Gomes Miessa
Reitora

Profa. Dra. Marília Ancona Lopez
Vice-Reitora de Graduação

Profa. Dra. Marina Ancona Lopez Soligo
Vice-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa

Profa. Dra. Claudia Meucci Andreatini
Vice-Reitora de Administração e Finanças

Profa. M. Marisa Regina Paixão
Vice-Reitora de Extensão

Prof. Fábio Romeu de Carvalho
Vice-Reitor de Planejamento

Prof. Marcus Vinícius Mathias
Vice-Reitor das Unidades Universitárias

Profa. Silvia Renata Gomes Miessa
Vice-Reitora de Recursos Humanos e de Pessoal

Profa. Laura Ancona Lee
Vice-Reitora de Relações Internacionais

Profa. Melânia Dalla Torre
Vice-Reitora de Assuntos da Comunidade Universitária

UNIP EaD

Profa. Elisabete Brihy
Profa. M. Isabel Cristina Satie Yoshida Tonetto

Material Didático

Comissão editorial:

Profa. Dra. Christiane Mazur Doi
Profa. Dra. Ronilda Ribeiro

Apoio:

Profa. Cláudia Regina Baptista
Profa. M. Deise Alcantara Carreiro
Profa. Ana Paula Tôrres de Novaes Menezes

Projeto gráfico:

Prof. Alexandre Ponzetto

Revisão:

Lucas Ricardi
Fernanda Felix

Sumário

Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos

APRESENTAÇÃO	9
INTRODUÇÃO	11

Unidade I

1 PRINCIPAIS CONCEITOS DE REDES DE COMPUTADORES.....	15
1.1 Elementos para conectividade	15
1.1.1 Equipamentos	16
1.1.2 Meios de transmissão.....	19
1.1.3 Protocolos.....	27
1.2 Performance e importância das redes.....	30
1.2.1 Capacidade de tráfego.....	31
1.2.2 Latência.....	32
1.2.3 Disponibilidade	34
1.2.4 O papel das redes na transformação digital	36
2 CLASSIFICAÇÃO DAS REDES	42
2.1 Quanto ao tipo de serviço de transporte.....	42
2.1.1 Serviço orientado à conexão.....	42
2.1.2 Serviço não orientado à conexão.....	43
2.2 Quanto ao modelo de comunicação	44
2.2.1 Comunicação síncrona	44
2.2.2 Comunicação assíncrona.....	45
2.3 Quanto ao modo de operação do canal de comunicação.....	45
2.3.1 Modo simplex.....	45
2.3.2 Modo half-duplex.....	46
2.3.3 Modo full-duplex.....	46
2.4 Quanto à topologia	47
2.4.1 Topologias físicas.....	47
2.4.2 Topologias lógicas.....	51
2.5 Quanto à abrangência.....	53
2.5.1 Rede LAN.....	54
2.5.2 Rede WAN.....	57

Unidade II

3 PADRONIZAÇÃO DE REDE.....	69
3.1 Padrões de rede.....	69
3.2 Modelo OSI.....	71

3.3 Encapsulamento	73
3.4 Camadas do modelo OSI	75
3.4.1 Camada Física.....	75
3.4.2 Camada de Enlace	77
3.4.3 Camada de Rede	83
3.4.4 Camada de Transporte.....	87
3.4.5 Camada de Sessão.....	89
3.4.6 Camada de Apresentação.....	91
3.4.7 Camada de Aplicação.....	92
3.5 Modelo TCP/IP.....	93
3.5.1 Camada de Acesso à Rede.....	95
3.5.2 Camada Internet.....	96
3.5.3 Camada de Transporte.....	97
3.5.4 Camada de Aplicação.....	98
3.6 Semelhanças e diferenças entre o modelo OSI e o TCP/IP	99
4 PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO	101
4.1 ARP.....	101
4.2 ICMP	102
4.3 IP	104
4.4 TCP	105
4.4.1 FTP	107
4.4.2 Telnet	108
4.4.3 SMTP	110
4.4.4 HTTP	111
4.5 UDP	112
4.5.1 DNS.....	113
4.5.2 DHCP	114
4.5.3 SNMP	115

Unidade III

5 ENDEREÇAMENTO.....	125
5.1 Endereçamento IP	125
5.1.1 Rede e host.....	128
5.1.2 Classes de endereços IP	129
5.1.3 Máscara de rede	133
5.2 Criando sub-redes.....	138
5.2.1 Máscara de sub-rede	139
5.2.2 Calculando sub-redes.....	142
5.3 IPv6	145
6 VLANS	147
6.1 Características das VLANs.....	147
6.2 Funcionamento das VLANs.....	149
6.3 Comunicação Inter-VLAN	152

Unidade IV

7 SISTEMAS DISTRIBUÍDOS.....	158
7.1 Características dos sistemas distribuídos	160
7.1.1 Comunicação e coordenação.....	162
7.1.2 Escalabilidade	164
7.1.3 Tolerância a falhas.....	165
7.1.4 Desempenho.....	167
7.1.5 Segurança	168
7.2 Comparação com sistemas centralizados e paralelos.....	170
7.3 Arquitetura de sistemas distribuídos.....	172
7.4 Web services.....	176
7.4.1 WSDL (Web Services Description Language).....	181
7.4.2 SOAP (Simple Object Access Protocol)	181
7.4.3 UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration).....	182
7.5 SOA (Service Oriented Architecture)	182
7.6 Virtualização.....	185
8 APLICAÇÕES DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS MODERNOS.....	186
8.1 Microsserviços	187
8.1.1 Containers.....	190
8.1.2 Dockers.....	190
8.1.3 Kubernetes.....	191
8.1.4 API.....	191
8.1.5 API Gateway.....	191
8.1.6 REST.....	192
8.2 Blockchain	193
8.3 Aplicações de IoT	195

APRESENTAÇÃO

Prezado aluno,

Esta disciplina apresenta conceitos introdutórios importantes sobre o universo das redes e dos sistemas distribuídos. Ao explorar esses fundamentos de forma didática e objetiva, todo o funcionamento de uma rede de computadores, que parece ser complexo quando desconhecido, passa a ser compreendido mais facilmente. Isso resulta em um conhecimento relevante para você, aluno, tanto no seu papel de usuário quanto no de profissional da área, além de prepará-lo para as próximas etapas do curso.

O objetivo principal da disciplina é trazer um entendimento das redes locais (LANs) e das redes geograficamente distribuídas (WANs), tipicamente encontradas no mercado, tendo por base o modelo OSI, que é extremamente didático e facilita a compreensão das redes de computadores. Através deste livro-texto, esperamos promover um primeiro contato com assuntos específicos de redes e de sistemas distribuídos, conhecendo fenômenos interessantes que ocorrem no dia a dia. Desse modo, será possível mostrar a teoria relacionada às práticas que vivenciamos e, com isso, formar uma postura mais crítica e fundamentada sobre os problemas típicos do cotidiano.

Vários são os atores em um ambiente de redes de computadores e de sistemas distribuídos, tais como: concessionárias de telefonia, provedores de serviços de rede, integradores de sistemas, desenvolvedores, fabricantes de equipamentos, técnicos e terceirizados. A quantidade de envolvidos em um mesmo problema nesse ambiente pode trazer um grau de complexidade que demanda conhecimentos amplos sobre como a rede ou o sistema operam. Por isso, outro objetivo desta disciplina está relacionado ao conhecimento das tecnologias de comunicação e dos fundamentos de telecomunicações, principalmente aqueles que antecedem o ferramental utilizado pelas modernas redes de computadores.

Abordaremos nesta disciplina a importância das redes e dos sistemas distribuídos, bem como sua relevância no cenário de transformação digital. Trataremos dos elementos que compõem uma rede de computadores, destacando classificações de tipos de conexões, topologias, meios de transmissão e os principais dispositivos.

Destacaremos também padrões de arquitetura de redes, como os modelos OSI e TCP/IP, conhecidos como os principais no estudo e na implementação de redes de computadores. Trataremos do conhecimento de cada camada, desde a camada Física, que está mais próxima do meio de transmissão, até a camada de Aplicação, mais próxima do usuário. Para isso, a disciplina contemplará os conceitos e a operação dos equipamentos comumente utilizados em cada camada da arquitetura de redes, diferenciando o funcionamento entre switches e roteadores, entre uma rede local e uma rede geograficamente distribuída, entre endereçamento físico e lógico.

No contexto dos sistemas distribuídos, estudaremos os conceitos fundamentais, como arquiteturas, serviços, comunicação entre processos e tolerância a falhas. A disciplina possibilitará o entendimento de como os sistemas distribuídos dependem de uma coordenação com as redes de computadores e,

também, de uma orquestração de serviços, processos e componentes, para que todo o conjunto de aplicações trabalhe de forma ordenada.

São muitas as aplicações que envolvem uma interdependência entre a infraestrutura de redes de computadores e os serviços de sistemas distribuídos. A computação em nuvem, tão importante no cenário das mudanças dos modelos de negócios em todo o mundo, é construída sobre sistemas distribuídos que conectam diversos recursos e dispositivos em rede. Isso demonstra a relevância desta disciplina e do conteúdo que será apresentado neste livro-texto.

Boa leitura!

INTRODUÇÃO

As redes de computadores fazem parte do nosso dia a dia. Mal acordamos e já acessamos nossas mensagens e redes sociais pelo celular. Antes de sair de casa, verificamos a previsão do tempo e como está o trânsito. No trabalho, fazemos reuniões virtuais, trocamos e-mails e compartilhamos arquivos. De qualquer lugar, efetuamos compras e pagamentos, ouvimos música e vemos as últimas notícias, tudo via celular, por meio de aplicativos diversos. No fim do dia, nem nos damos conta de que utilizamos as redes de computadores o tempo todo. Aliás, o único momento em que lembramos disso é quando enfrentamos algum problema de conectividade. Isso nos faz perceber o quão dependentes das redes nós estamos.

Neste mundo interconectado, uma infraestrutura de redes robusta e confiável é essencial para permitir o fluxo contínuo de dados, a comunicação e a colaboração. As redes fornecem a base para conectar dispositivos, sistemas e aplicações, além de facilitarem a transferência de dados e informações, permitindo que as empresas operem de forma eficiente e tomem decisões acertadas. Seja para compartilhar arquivos, acessar serviços na nuvem ou utilizar análises em tempo real, uma infraestrutura de rede forte é vital para dar suporte aos recursos digitais.

Além disso, as redes permitem que as organizações adotem tecnologias emergentes que impulsionam a transformação digital. Tecnologias como a IoT (Internet das Coisas), a IA (inteligência artificial) e a análise de Big Data dependem fortemente da conectividade de rede para funcionarem de forma eficaz. Essas tecnologias geram grandes quantidades de dados que precisam ser transmitidos, processados e analisados em tempo real. Uma rede de alto desempenho é essencial para lidar com o aumento do tráfego de dados e garantir insights oportunos e precisos.

As redes também facilitam a colaboração e a comunicação entre funcionários, parceiros e clientes. Com o aumento do trabalho remoto e das equipes globais, uma infraestrutura de rede confiável permite videoconferências, compartilhamento de arquivos e mensagens em tempo real sem interrupções. Essa conectividade promove a inovação, aumenta a produtividade e permite que as organizações se adaptem às constantes mudanças no mundo dos negócios.

À medida que a transformação digital traz uma maior conectividade, ela também introduz novos riscos de segurança. Nesse cenário, as redes devem garantir a segurança e a resiliência necessárias para proteger os ativos digitais e as informações sensíveis. Uma infraestrutura de rede bem projetada incorpora medidas de segurança robustas, como firewalls, criptografia e sistemas de detecção de intrusões, para a proteção contra ameaças cibernéticas e a garantia da privacidade dos dados.

As redes são, portanto, a espinha dorsal da transformação digital. Elas permitem o fluxo contínuo de dados, apoiam tecnologias emergentes, promovem a colaboração e fornecem segurança. Investir em uma infraestrutura de rede confiável e escalável é crucial para as organizações que procuram aproveitar todo o potencial que os dados e as informações proporcionam, para assim permanecerem competitivas na nova era digital.

Este livro-texto possibilita aos leitores conhecerem as novas tecnologias em redes de computadores e sistemas distribuídos, ao mesmo tempo em que traz uma fundamentação teórica consistente sobre os conceitos e os aspectos mais relevantes relacionados ao tema.

Assim, na primeira unidade, exploramos fundamentos das redes de computadores, destacando os principais elementos que garantem a conectividade entre sistemas, como: equipamentos, meios de transmissão e protocolos de comunicação. A unidade apresenta uma visão da infraestrutura física, detalhando os equipamentos, sejam eles dispositivos finais ou intermediários, e também os meios de comunicação, sejam eles cabeados ou sem fio. Também são discutidos os protocolos que viabilizam a troca segura e eficiente de informações, além de aspectos relacionados ao desempenho, como throughput, latência e disponibilidade. Ao final, compreende-se o papel estratégico das redes na transformação digital e no suporte às aplicações em crescente demanda nos diferentes setores da sociedade.

Na segunda unidade, abordamos os padrões de arquitetura em redes de computadores, com foco nos modelos de referência OSI e TCP/IP, que estruturam e organizam o funcionamento das redes em camadas. São apresentados os principais órgãos de padronização, como ISO, ITU-T e IEEE, e suas contribuições para a interoperabilidade entre diferentes fabricantes e tecnologias. A unidade detalha cada camada do modelo OSI, da camada Física até a camada de Aplicação, explicando suas funções, protocolos e dispositivos associados. Também exploramos a estrutura do modelo TCP/IP e comparamos suas camadas às do modelo OSI, ressaltando semelhanças e diferenças entre os dois modelos.

Na terceira unidade, são estudados em profundidade os principais conceitos de endereçamento em redes de computadores, com ênfase no endereçamento IP, suas classes, máscaras de sub-rede e criação de sub-redes. Conjuntamente, são discutidas as diferenças entre endereços físicos, lógicos e de serviço, a estrutura e a hierarquia do IPv4, bem como os desafios que levaram à adoção do IPv6. Além disso, a unidade aborda a segmentação lógica de redes por meio de VLANs e seu impacto na organização, desempenho e segurança das redes locais. Ao final, o conteúdo possibilita uma compreensão sólida sobre como os dispositivos são identificados e organizados dentro de uma rede, e como essa estrutura permite a comunicação eficiente entre as diferentes aplicações e sistemas.

Na quarta unidade, exploramos o universo dos sistemas distribuídos, uma das áreas estratégicas da computação. São apresentados os conceitos fundamentais e as características técnicas e arquiteturais desses sistemas, bem como os desafios envolvidos na comunicação, escalabilidade, tolerância a falhas, desempenho e segurança. A unidade aborda a evolução dos sistemas centralizados para os distribuídos, comparando diferentes modelos e destacando a importância de arquiteturas como microserviços, web services e SOA. O texto esclarece como essas tecnologias sustentam a infraestrutura de aplicações críticas, desde serviços em nuvem até aplicativos móveis, mostrando que dominar tais conceitos é essencial para construir soluções robustas e confiáveis.

Ao final deste livro-texto, o leitor será capaz de:

- identificar e descrever os principais equipamentos, meios de transmissão e protocolos utilizados em redes de computadores;

- compreender os fundamentos do desempenho de redes, como throughput, latência e disponibilidade;
- interpretar os modelos OSI e TCP/IP na análise e no projeto de redes;
- aplicar corretamente o endereçamento IP em ambientes de rede;
- implementar VLANs como solução de segmentação lógica em redes locais;
- analisar arquiteturas de sistemas distribuídos, seus desafios e benefícios;
- aplicar conceitos de microsserviços e web services no desenvolvimento de aplicações escaláveis e resilientes.

O domínio desses temas capacita o aluno a projetar e manter sistemas em rede de forma mais eficiente, segura e alinhada às necessidades de infraestrutura e de negócios.

A relevância das redes de computadores e dos sistemas distribuídos reside na sua capacidade de melhorar a confiabilidade, o desempenho e a escalabilidade de sistemas de computação, permitindo que novos aplicativos e recursos estejam acessíveis aos indivíduos, empresas e sociedade. Essa abordagem é fundamental na infraestrutura tecnológica moderna, especialmente para suportar as demandas de uma sociedade cada vez mais digital.

Bom estudo!

Unidade I

1 PRINCIPAIS CONCEITOS DE REDES DE COMPUTADORES

1.1 Elementos para conectividade

A conectividade pode ser considerada um dos pilares fundamentais da sociedade contemporânea, sustentando a comunicação, o acesso à informação e a interação entre indivíduos e sistemas em escala global. A construção e a manutenção de uma conectividade eficiente dependem de uma série de elementos técnicos, estruturais e humanos que trabalham em conjunto para garantir a fluidez das trocas de dados. Esses elementos vão desde a infraestrutura física até os protocolos que regulam o fluxo de informações, passando por dispositivos de rede que atuam como mediadores.

A infraestrutura de uma rede de computadores envolve, portanto, todos os elementos responsáveis pela transmissão da mensagem, que parte de uma origem e vai até um destino, através de um canal de comunicação, como mostra a figura a seguir:

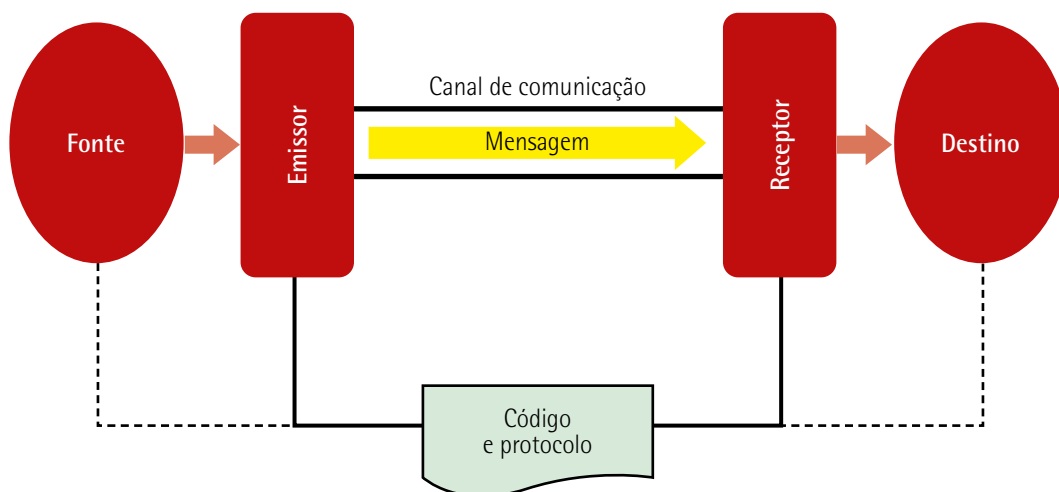


Figura 1 – Modelo de comunicação

Adaptada de: Shannon (1948).

Para Shannon (1948), a importância da conectividade se sobrepõe a problemas de aplicação ou de uso da informação pelos sistemas, uma vez que estes dependem inevitavelmente da eficácia na transmissão das mensagens. Ou seja, podemos dizer que o nível físico da conectividade é o que primeiro precisa ser atendido e funcionar a contento para que todo o sistema funcione.

Como principais elementos para conectividade, temos os equipamentos, os protocolos e os meios de transmissão. Inclusive, o conceito de redes de computadores é formado por esses elementos. As redes de computadores são um conjunto de equipamentos que são capazes de trocar informações e compartilhar recursos entre si, utilizando protocolos para se comunicarem e interligados por meios de comunicação (Kurose; Ross, 2021).

O primeiro elemento essencial para a conectividade é o equipamento, podendo ser qualquer dispositivo de acesso, como computador, smartphone ou tablet. Esses aparelhos não apenas permitem o envio e o recebimento de dados, mas também facilitam a interação com a rede global por meio de interfaces amigáveis ao usuário. Além desses dispositivos de uso pessoal, equipamentos de rede, como repetidores, switches e roteadores, possibilitam a transmissão da informação pela rede até o destino final.

O segundo elemento que possibilita essa conectividade é o meio de transmissão por onde o sinal é enviado. Isso inclui cabos de fibra óptica, torres de comunicação e satélites, que formam o arcabouço físico para a transmissão de dados.

Como terceiro componente básico temos os protocolos de comunicação. Eles definem as regras pelas quais os dados são transmitidos entre dispositivos, garantindo que as informações cheguem ao destino correto de forma eficiente e segura. O protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) é um exemplo clássico, sendo responsável pela segmentação dos dados em pacotes e sua recomposição no destino (Tanenbaum; Feamster; Wetherall, 2021).

Os elementos para conectividade englobam uma variedade de componentes interligados que, juntos, garantem o funcionamento de uma rede ou sistema.

1.1.1 Equipamentos

Os equipamentos de rede desempenham um papel fundamental na transmissão, recepção e encaminhamento de dados. Para que uma rede funcione de maneira eficiente, é imprescindível a presença de componentes capazes de viabilizar o transporte das informações e garantir uma comunicação adequada entre os emissores e receptores. Esses equipamentos são, em geral, classificados em duas categorias principais: dispositivos finais, que representam os pontos de origem e destino das informações, e dispositivos intermediários, responsáveis por encaminhar os dados ao longo do percurso na rede.

Os dispositivos finais de rede, também conhecidos como hosts, são os elementos que estabelecem a interface direta entre os usuários e a rede de comunicação. Esses equipamentos situam-se na extremidade do fluxo de dados e atuam como ponto de origem ou destino das informações transmitidas. Em outras palavras, são responsáveis por gerar, processar ou receber os dados que trafegam pela rede. Entre os principais exemplos de dispositivos finais, destacam-se computadores, impressoras conectadas à rede, terminais de videoconferência, telefones VoIP, câmeras de segurança e dispositivos móveis.

Nos dispositivos finais, como computadores, por exemplo, o elemento principal para conectividade é a placa de rede. A placa de rede é um equipamento interno instalado nos computadores que torna possível a comunicação entre os hosts e os dispositivos intermediários conectados diretamente a eles.

Há uma variedade de placas de rede disponíveis no mercado, cada uma projetada para atender a demandas específicas de conectividade, desempenho e infraestrutura. Esses dispositivos desempenham um papel essencial na comunicação entre os equipamentos e a rede. As principais categorias de placas de rede incluem:

- **Ethernet:** as placas de rede Ethernet representam a forma mais amplamente utilizada de conectividade em computadores pessoais e em redes locais cabeadas. Elas oferecem uma solução eficiente e confiável para a comunicação de dados em ambientes que utilizam conexões físicas por meio de cabos, além de utilizarem cabos Ethernet para transmitir dados em alta velocidade.
- **Wi-Fi:** as placas Wi-Fi são projetadas para conectar dispositivos a redes sem fio. Elas são essenciais para laptops, smartphones, tablets e outros dispositivos móveis. Placas de rede sem fio de longo alcance (Wi-Fi de longo alcance) são placas especiais usadas para conexões Wi-Fi em longas distâncias, como em áreas rurais ou em locais com pouca infraestrutura de rede.

Na figura a seguir, temos um exemplo de placa de rede do tipo Ethernet:



Figura 2 – Placa de rede Ethernet

Disponível em: <https://tinyurl.com/mrsuefam>. Acesso em: 17 jun. 2025.



Observação

Quando se fala em dispositivos finais ou hosts, os computadores desktop são o modelo mais tradicional. Porém, a popularização do trabalho remoto durante e após a pandemia da Covid-19 impulsionou o uso dos notebooks e laptops. Da mesma forma, o barateamento dos componentes eletrônicos e a expansão das redes móveis possibilitaram um maior acesso a celulares e smartphones. Eles também são considerados dispositivos finais que podem estar conectados à rede de qualquer lugar.

Os dispositivos intermediários são aqueles aos quais os dispositivos finais se conectam. Isto é, os dispositivos intermediários provêm a conectividade para os dispositivos finais com o objetivo de garantir que os dados sejam transmitidos pela rede.

Através dos dispositivos intermediários, os hosts formam redes individuais que, por sua vez, podem se interligar a outros dispositivos intermediários para formar uma rede maior. Os dispositivos intermediários podem ser:

- dispositivos de acesso à rede, como os hubs, switches e access points;
- dispositivos de interconexão, como os roteadores;
- dispositivos de segurança, como os firewalls.

Os principais dispositivos intermediários utilizados para o acesso das estações de trabalho à rede são os concentradores ou hubs, os comutadores ou switches e os pontos de acesso sem fio, mais conhecidos como access points. Para conectar esses equipamentos a outras redes de mais amplo alcance, como a internet, são usados dispositivos de interconexão e de segurança, que são os roteadores e firewalls.

A seguir, detalhamos cada um dos dispositivos intermediários:

- **Hub:** o hub tem a característica de formar dentro de seus circuitos um barramento, que permite que todos os computadores conectados a ele possam se comunicar, fazendo a regeneração do sinal digital transmitido. Essa característica é importante em razão de o sinal ser degradado ao percorrer o caminho entre os computadores de origem e de destino.
- **Switch:** o switch permite que os computadores ligados a ele se comuniquem e ainda regenera o sinal recebido. Cada conexão oferecida pelo switch é um novo barramento e, dessa forma, oferece para cada equipamento conectado a ele uma banda passante exclusiva, excluindo o problema de colisão que é comum aos hubs. Por meio dos switches, cada porta pode trafegar em full-duplex, o que garante maior desempenho aos dados trafegados. Na seção 2.3.3, abordamos com mais detalhes a comunicação full-duplex.
- **Access point:** o access point, ou ponto de acesso, é um dispositivo intermediário encontrado na rede sem fio, responsável por interligar todos os dispositivos móveis. Esse equipamento geralmente se conecta a uma rede cabeada e atua como ponto de acesso não cabeado para os dispositivos finais daquele ambiente, o que permite o acesso desses hosts a outra rede, como a internet.
- **Roteador:** o roteador (ou router, em inglês) é o equipamento que interliga duas ou mais redes, garantindo que os dados oriundos de um switch sejam direcionados aos endereços lógicos corretos na rede. Entre várias funções que o roteador exerce, uma das principais é escolher a melhor rota, ou o caminho mais eficiente, para que os pacotes alcancem seu destino.

- **Firewall:** o firewall, cuja tradução é "parede de fogo", é um dispositivo responsável pela segurança de uma rede de computadores. Pode ser instalado na forma de um programa (software) ou de equipamento físico (hardware), que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede, podendo ser filtros de pacotes, proxy de aplicações etc.

A figura a seguir ilustra os dispositivos finais (hosts) na cor azul e os dispositivos intermediários, como switches, access points e roteadores, na cor amarela. Na cor verde estão marcados os meios de transmissão que conectam os diferentes dispositivos entre si. A seguir, discutiremos com mais detalhes os meios de transmissão.

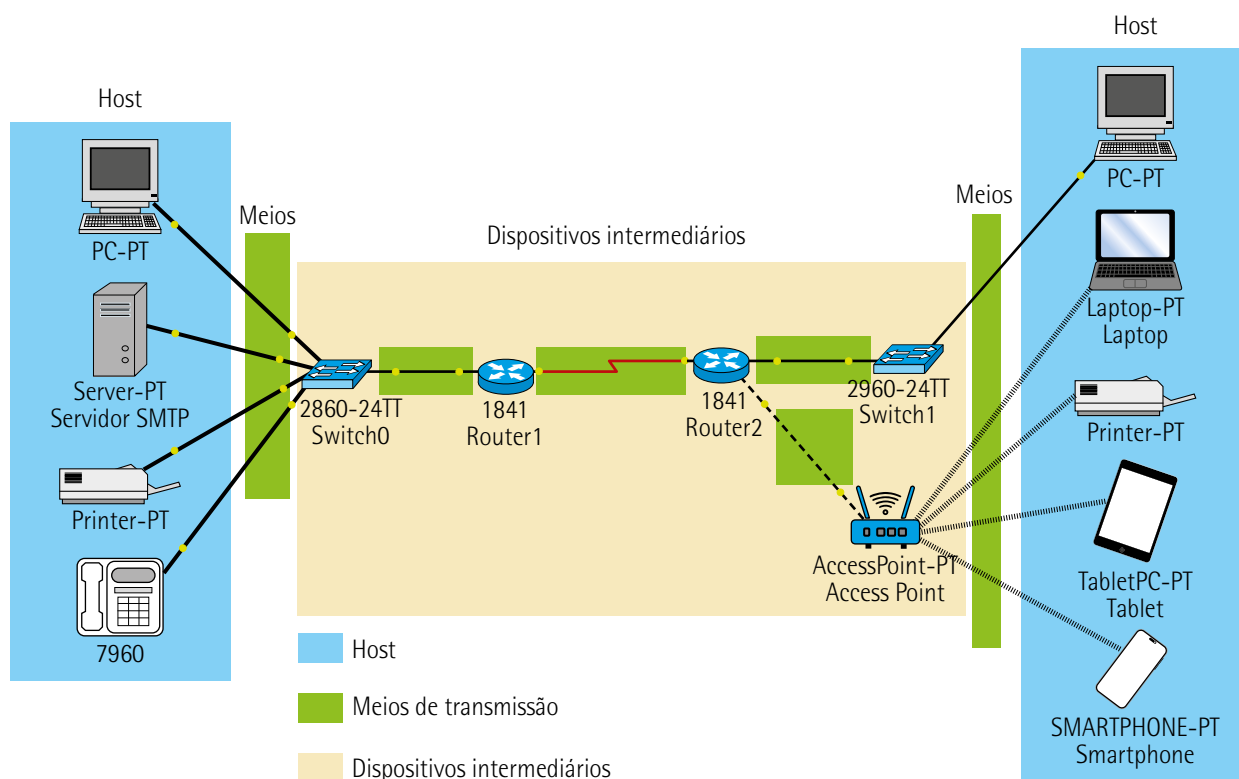


Figura 3 – Equipamentos de rede

Adaptada de: Cisco (2021).

1.1.2 Meios de transmissão

Os meios de transmissão de rede, ou canais de comunicação, são os responsáveis por transportar os dados entre os dispositivos. Eles desempenham um papel essencial na comunicação em redes de computadores e sua escolha deve considerar critérios como velocidade de transmissão, resistência a ruídos, taxa de erro, disponibilidade, confiabilidade, atenuação e limitações geográficas.

Meios físicos cabeados são os que utilizam cabos para transmitir os dados. Os principais tipos são: par trançado, cabos coaxiais e fibras ópticas. Já os meios físicos não cabeados são os que não utilizam cabos, possibilitando a comunicação sem fio. Os principais meios são: satélite, Wi-Fi, Bluetooth, rádio e enlaces de micro-ondas.

Ao se utilizar meios físicos confinados, é fundamental seguir um conjunto de normas que contribuem para a organização e a eficiência do projeto de cabeamento. O cabeamento estruturado permite a implementação de um padrão genérico para ser seguido por diferentes fornecedores de cabos de telecomunicações, possibilitando que um sistema intrapredial e interpredial seja composto por produtos de fornecedores distintos, mas em conformidade com critérios técnicos de desempenho estabelecidos.

Quando os computadores se tornaram populares, o tipo de transmissão mais utilizado entre os usuários residenciais era a transmissão por conexões telefônicas, utilizando-se de modems. Os modems são pequenos aparelhos que fazem a adequação do sinal digital do computador para a linha telefônica. O modem recebe o sinal digital do computador e o coloca dentro de uma onda com a frequência necessária para a transmissão através do meio de comunicação. A esse processo dá-se o nome de modulação. Quando o sinal chega no destino, é feito o processo inverso pelo modem, ou seja, a demodulação.

Se os computadores estão próximos, a conexão pode ser feita por um cabo conectando ambos diretamente. Porém, quando os computadores estão muito distantes, existe a necessidade de adequar o sinal ao meio, antes de sua transmissão, de forma que a onda transmitida consiga atravessá-lo. A necessidade de modular o sinal digital, transformando-o em sinal analógico, é para poder transmiti-lo por canais analógicos como a rede telefônica. Quando temos canais digitais de comunicação, como fibras ópticas ou rádios digitais, não há a necessidade de transformar o sinal digital em analógico. Isso oferece maior qualidade e velocidade na transferência dos dados (Maia, 2017).

Quando a transmissão de dados em rede, entre computadores, é feita a longas distâncias por serviços de transmissão de dados oferecidos pelas empresas concessionárias de telecomunicações, o meio de transmissão é chamado de canal de comunicação de dados. Nesses casos, as empresas concessionárias prestadoras de serviços de telecomunicações transportam os sinais pela sua rede e por seus equipamentos, de uma localidade para outra, cobrando do usuário ou empresa um valor mensal pela prestação do serviço. Os canais de comunicação de dados, fornecidos pelas concessionárias de telecomunicações, são canais pelos quais trafega uma portadora analógica que transporta o sinal digital modulado ou canais digitais em que a informação é transmitida diretamente no formato digital sem modulação.

Entre os meios de transmissão cabeados mais utilizados estão o cabo coaxial, o de par trançado e a fibra óptica. Por conta dos avanços tecnológicos, alguns modelos, como o serial, o paralelo e o cruzado, estão caindo em desuso e sendo substituídos por opções que oferecem maior velocidade de transmissão.

- **Cabo coaxial:** o cabo coaxial é um cabo formado por um núcleo condutor de cobre, envolto por uma malha metálica externa. Foi o primeiro tipo de cabo utilizado nas redes locais. Além disso, é amplamente empregado em comunicações de vídeo e em sistemas de TV a cabo.

Esse cabo possui um revestimento de material isolante, protegido por uma camada de blindagem feita de alumínio ou cobre, que serve para evitar interferências externas. Devido à sua estrutura, é adequado para transmissões em longas distâncias, suportando altas velocidades sem a necessidade de reforçar o sinal. No entanto, algumas desvantagens estão relacionadas às suas características físicas, como a falta de flexibilidade, o que dificulta sua instalação e passagem em determinados

loais. Outro problema comum é a ocorrência de "mau contato". Esse tipo de cabo funciona como uma topologia física em barramento, o que implica que uma falha em qualquer ponto pode comprometer todo o funcionamento da rede.

A figura a seguir ilustra um cabo coaxial com seus conectores:

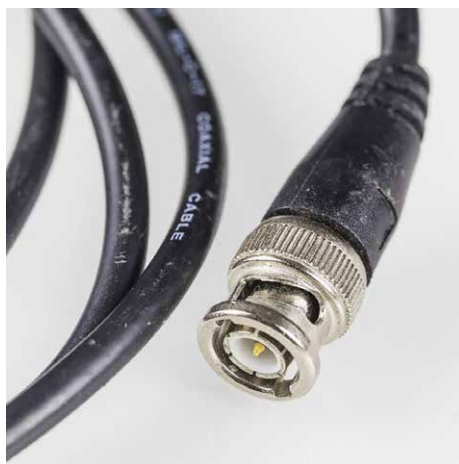


Figura 4 – Cabo coaxial

Disponível em: <https://tinyurl.com/2natem6b>. Acesso em: 17 jun. 2025.

- **Cabo de par trançado:** o cabo de par trançado, conhecido como UTP (unshielded twisted pair), é formado por um, dois ou quatro pares de fios de cobre entrelaçados em duplas e revestidos por uma camada isolante. Esse entrelaçamento preserva as propriedades elétricas do cabo e contribui para a redução da interferência eletromagnética. É amplamente utilizado em redes domésticas e corporativas para a interligação de dispositivos, suportando sinais analógicos ou digitais, com larguras de banda de 10, 100 ou 1.000 Mbps, podendo alcançar até 10 Gbps em versões mais avançadas, como as usadas em backbones entre roteadores.

Os cabos UTP, sem blindagem, são compostos por quatro pares trançados cobertos por uma capa plástica, geralmente em PVC, e utilizam conectores RJ-45 com oito pinos. Entre as categorias mais utilizadas, destaca-se a categoria 5e, pela sua boa relação custo-benefício, facilidade de instalação e capacidade de transmitir dados a até 100 Mbps por até 100 metros. No entanto, uma de suas limitações é a suscetibilidade a interferências externas, especialmente quando instalados próximos a cabos de energia ou equipamentos eletromecânicos.

Já os cabos de par trançado blindados contam com uma camada metálica de proteção adicional sobre os pares, oferecendo maior imunidade a ruídos eletromagnéticos. Embora esses cabos blindados apresentem custo mais elevado, são os mais recomendados para ambientes com altos níveis de interferência. As categorias de cabos de pares trançados incluem:

- **Categoria 1:** utilizado exclusivamente para transmissão de voz, como em linhas telefônicas convencionais. Não é adequado para envio de dados.

- **Categoria 2:** trata-se de um cabo com capacidade de transmitir dados em velocidades de até 4 Mbps. Possui quatro pares de fios e foi comum em redes antigas com tecnologia Token Ring.
- **Categoria 3:** cabo capaz de alcançar até 16 Mbps de transmissão. Também conta com quatro pares de fios e foi bastante usado nas primeiras redes Ethernet com velocidade de 10 Mbps.
- **Categoria 4:** também utiliza quatro pares de fios, permitindo taxas de até 20 Mbps. Foi largamente empregado em redes baseadas no padrão Token Ring.
- **Categoria 5:** cabo que suporta velocidades de até 100 Mbps e, assim como os anteriores, tem quatro pares de fios. Foi amplamente adotado em redes Fast Ethernet.
- **Categoria 5e:** versão aprimorada da Categoria 5, certificada para transmissões de até 1 Gbps. Visualmente é igual à Cat 5, mas tem melhor desempenho elétrico e menos interferência.
- **Categoria 6:** cabo projetado para suportar velocidades de até 10 Gbps, especialmente em distâncias curtas. Utiliza quatro pares de fios e possui maior resistência a ruídos.
- **Categoria 7a:** cabo com blindagem em cada par e em todo o conjunto, possibilitando transmissões de até 40 Gbps. Ideal para ambientes que exigem alta velocidade e proteção contra interferências.

A figura a seguir mostra cabos de par trançado (UTP) conectados ao dispositivo por seus conectores RJ-45:

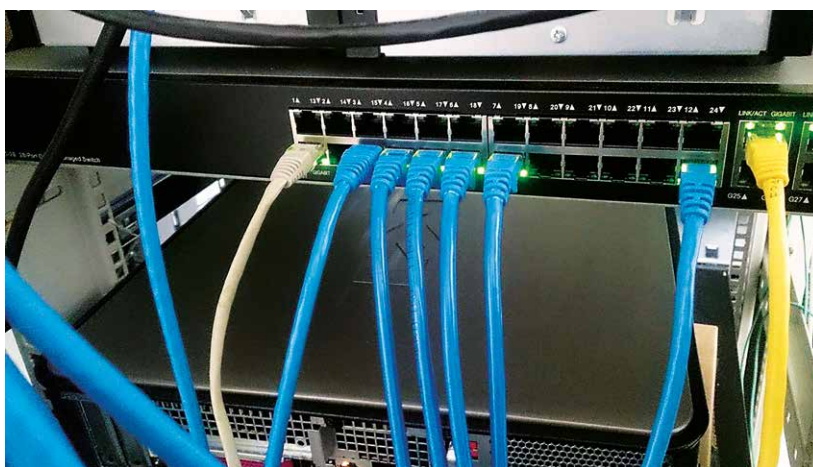


Figura 5 – Cabos UTP

Disponível em: <https://tinyurl.com/4jjaz7tf>. Acesso em: 17 jun. 2025.

- **Fibra óptica:** o sistema de comunicação por fibra óptica opera transmitindo luz modulada com as informações que se deseja enviar. Essa luz é emitida por um transmissor óptico, que conta com uma fonte de luz, e é recebida por um receptor óptico, que funciona como um detector. Existem

dois tipos principais de fontes de luz utilizadas no transmissor: LED e laser. O laser é mais eficiente por fornecer uma luz mais intensa e com menor largura de espectro, o que resulta em melhor desempenho. Por outro lado, o LED possui menor eficiência no direcionamento da luz para a fibra e tende a gerar mais interferência na transmissão.

Nas fibras ópticas, as informações trafegam por meio de sinais luminosos, ou seja, por partículas de luz chamadas fótons. Essa tecnologia é considerada segura, já que não utiliza sinais elétricos, reduzindo os riscos de interferências e problemas de segurança. A transmissão em fibras ópticas funciona com base no princípio da reflexão da luz. Nesse processo, equipamentos específicos transformam sinais elétricos em pulsos luminosos. Cada pulso de luz, ou fóton, representa um bit do sistema binário, podendo indicar o valor 0 ou 1.

As fibras ópticas são feitas de materiais dielétricos, normalmente sílica ou vidro extremamente fino. Elas são transparentes, flexíveis e de pequeno diâmetro. A estrutura das fibras ópticas inclui três componentes principais. São eles:

- **Núcleo central de vidro:** onde ocorre a transmissão da luz que possui alto índice de refração.
- **Casca:** camada feita de vidro que envolve o núcleo da fibra óptica. Ela possui um índice de refração menor que o do núcleo, o que permite que a luz se reflita internamente, mantendo-se dentro da fibra.
- **Revestimento:** camada externa de plástico fino e flexível, que tem a função de proteger a estrutura interna da fibra contra danos mecânicos, umidade e outras agressões externas. As redes de fibra óptica que chegam diretamente às residências, conhecidas como FTTH (Fiber to the Home), permitem a transmissão de serviços como telefonia, TV digital e internet em alta velocidade. Esse tipo de conexão pode alcançar velocidades na faixa dos gigabits por segundo, embora, na prática, as taxas mais comuns variem entre 100 Mbps e 1 Gbps. Esse meio, até alguns anos atrás, era utilizado apenas como ponto de acesso aos backbones das operadoras de telecomunicações ou para usuários de grande porte, como empresas e indústrias. Atualmente, é crescente a oferta de FTTH nas grandes capitais com taxas similares a essas. As fibras ópticas chegam cada vez mais às residências, oferecendo altas velocidades de internet, dependendo do provedor e do plano contratado. As fibras ópticas apresentam diversas vantagens, entre as quais se destacam:
- **Resistência a interferências eletromagnéticas:** essa propriedade permite sua utilização em locais com muito ruído elétrico, inclusive próximo a linhas de energia, sem comprometer a qualidade do sinal.
- **Grande alcance:** graças à sua baixa perda de sinal (atenuação) e alta confiabilidade, é possível transmitir dados por distâncias de até 100 quilômetros sem a necessidade de repetidores.
- **Altíssima velocidade:** as fibras ópticas são capazes de operar em velocidades extremamente elevadas, alcançando níveis de transmissão na ordem dos terabytes por segundo.

A figura a seguir mostra uma série de cabos de fibra óptica conectados a um dispositivo:

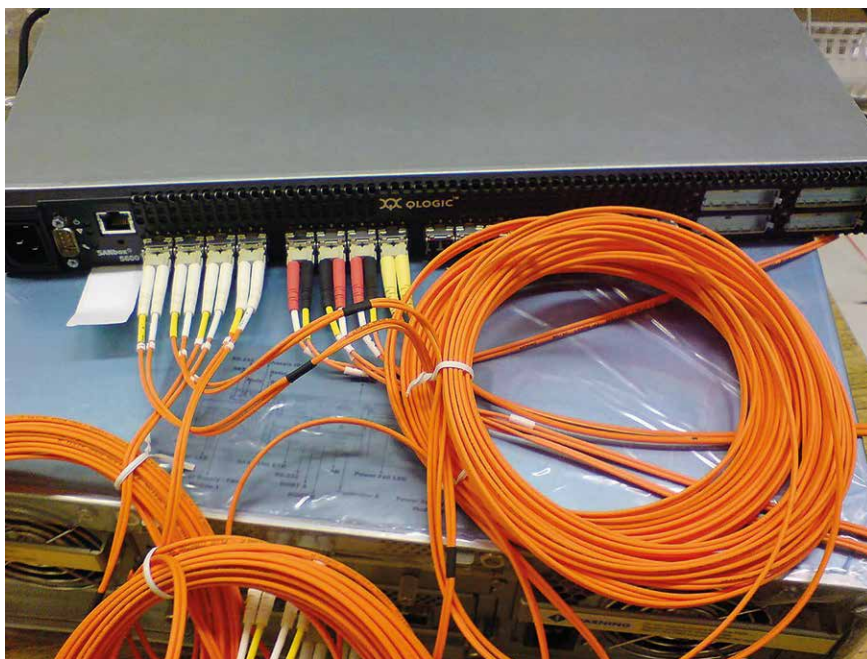


Figura 6 – Fibra óptica

Disponível em: <https://tinyurl.com/38zk82xy>. Acesso em: 17 jun. 2025.



Lembrete

A fibra óptica, apesar do custo mais elevado, é o meio físico com melhor desempenho em velocidade, segurança e imunidade a interferências eletromagnéticas.

Vimos exemplos de meios físicos cabeados e, agora, veremos os não cabeados. Meios físicos não cabeados são os que utilizam comunicação sem fio, como wireless ou Wi-Fi, bastante utilizado em residências e empresas. Para comunicação em redes de maior extensão, o rádio de longo alcance e o satélite são bastante utilizados.

- **Rádio:** nos sistemas de comunicação por rádio, o ar atua como meio de transmissão. Os dados são transportados por meio de sinais eletromagnéticos, que são gerados por transmissores e propagados pelo espaço, levando consigo os bits de informação. Esses sinais podem ser classificados em duas categorias principais: sinais de curto alcance, que cobrem distâncias de alguns metros até algumas centenas, e sinais de longo alcance, capazes de atingir várias dezenas de quilômetros.

Um dos componentes essenciais nesses sistemas é a antena, que funciona como um transdutor, convertendo sinais elétricos em ondas eletromagnéticas e vice-versa. Seu desempenho influencia diretamente na eficiência e no alcance da comunicação por rádio.

- O canal de comunicação de rádio pode apresentar distúrbios, tais como:
 - atenuação no espaço livre;
 - perdas por vegetação e obstáculo;
 - efeito das ondas multipercurso;
 - ação da chuva;
 - efeito doppler;
 - formação de dutos nos percursos da onda.

A figura a seguir mostra uma antena de rádio:



Figura 7 – Antena de rádio

Disponível em: <https://tinyurl.com/5ftrvjfc>. Acesso em: 17 jun. 2025.

- **Satélite:** nos sistemas de comunicação via satélite, os dados são inicialmente enviados por uma estação terrestre para o satélite, que atua como um repetidor no espaço. Esse repetidor recebe o sinal, o converte para uma faixa de frequência diferente para evitar interferência com

o sinal de entrada e o retransmite para outra estação em solo. Esse processo permite taxas de transferência que podem chegar a gigabits por segundo, possibilitando a comunicação entre pontos extremamente distantes do planeta.

O satélite, portanto, funciona como um intermediário que regenera e direciona os sinais recebidos, sendo essencial para cobrir áreas onde outras infraestruturas de comunicação, como cabos, não estão disponíveis ou são inviáveis. Os satélites podem ser classificados de acordo com sua altitude orbital, ou seja, a distância entre sua órbita e a superfície da Terra.

Esse posicionamento estratégico torna os satélites ferramentas essenciais para a comunicação global, especialmente em regiões remotas ou em alto-mar, que outros meios não alcançam.

A figura a seguir mostra satélites em terra e em órbita no espaço:

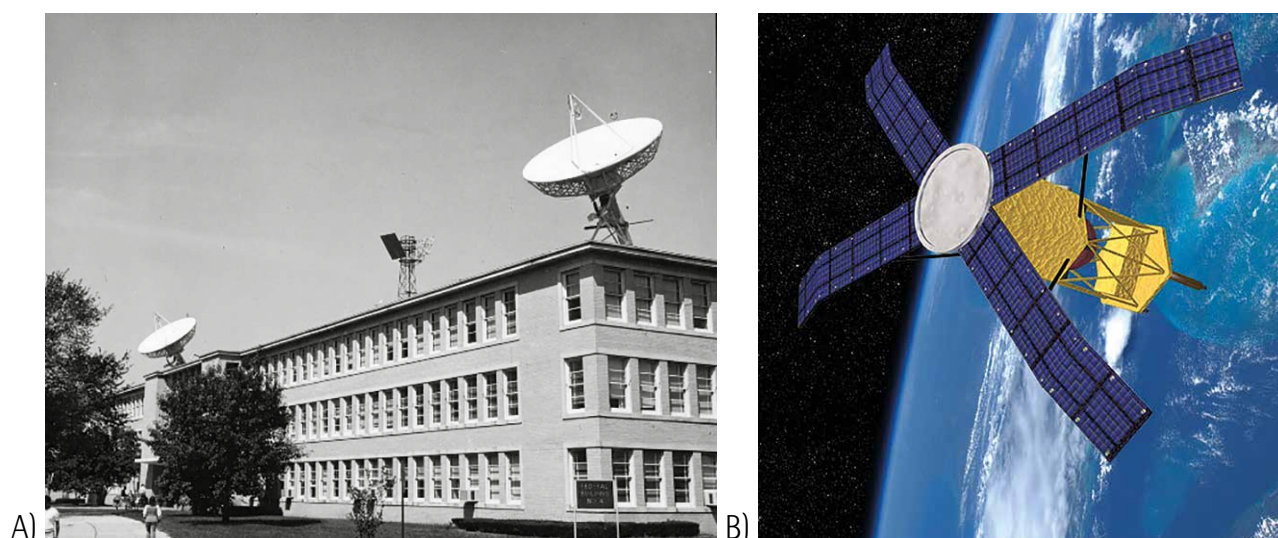


Figura 8 – Satélites

Disponível em: A) <https://tinyurl.com/46z7nzw5>;
B) <https://tinyurl.com/mpw67xz2>. Acesso em: 17 jun. 2025.

- **Redes de dados móveis:** as redes móveis são sistemas de comunicação que permitem a transmissão de dados sem fio entre dispositivos e uma rede de internet global. Elas funcionam através de torres de celular que transmitem sinais de rádio para os dispositivos móveis. As redes móveis permitem a realização de chamadas de voz, mensagens de texto e acesso à internet. Existem diferentes tipos de redes móveis, sendo a 4G e 5G as mais procuradas atualmente. Cada um dos tipos de rede móvel tem suas características que mostram sua evolução, como listado a seguir:

- **1ª geração (1G – Geração Analógica):** operava com um sistema de transmissão analógica que determinava uma frequência específica para cada usuário da rede.

- **2ª geração (2G):** os telefones celulares passaram a ser conhecidos como telefones digitais; a voz era digitalizada no transmissor e enviada na forma de zeros e uns.
- **3ª geração (3G):** considerada um marco no uso da banda larga móvel, pois elevou ainda mais as taxas de transferência.
- **4ª geração (4G):** conhecida como Long Term Evolution (LTE – Evolução a Longo Prazo), fez a migração de toda a comunicação de dados e voz para TCP/IP, provendo uma velocidade de mais de 100 Mbps para usuários em movimento e quase 1 Gbps para usuários parados.
- **5ª geração (5G):** utilizando um espectro de onda maior do que as gerações anteriores, a rede 5G conta com uma latência extremamente baixa e taxas de transferência de dados acima dos 10 Gbps. Seu objetivo é expandir a rede móvel para o máximo de dispositivos possível.



Observação

A evolução das redes móveis, de 1G a 5G, transformou radicalmente a forma como nos conectamos. Enquanto o 1G permitia apenas chamadas analógicas, o 5G oferece altíssimas velocidades, baixíssima latência e capacidade para conectar milhões de dispositivos simultaneamente, viabilizando tecnologias como IoT, carros autônomos e aplicações de realidade aumentada. Essa evolução mostra como os meios de transmissão sem fio se tornaram tão importantes quanto os cabeados, especialmente na era da mobilidade e da transformação digital.

1.1.3 Protocolos

Vimos até aqui os elementos relacionados com a parte física de uma rede. Aprendemos que, em qualquer sistema de comunicação, o sinal se propaga em um meio de transmissão cuja principal função é servir como um canal para que a informação trafegue entre dois ou mais equipamentos de rede. Iremos agora ver a parte lógica necessária para que os dados transmitidos cheguem no destino da mesma forma que foram enviados, ou seja, os protocolos.

Os protocolos de rede são conjuntos de normas que possibilitam a comunicação entre duas ou mais máquinas conectadas em rede. São como regras ou convenções que definem como deve ocorrer a troca de dados entre dispositivos em um sistema de comunicação. Agem como uma linguagem universal compreensível por computadores de diversos fabricantes e sistemas operacionais.

A linguagem de comunicação das máquinas é estabelecida através de sinais, como se fossem um código. Para que as máquinas interligadas numa rede se "entendam", cada sinal precisa sempre ter o mesmo significado (Oliveira; Rehder, 2006); podemos compará-lo ao alfabeto, em que uma letra sempre será a mesma e diferente das demais. Esse conjunto de sinais e a forma de transmiti-los são conhecidos e padronizados, e são denominados protocolos de comunicação.

Como visto anteriormente, a transferência de informação entre um ponto e outro, basicamente, indica que temos um transmissor e um receptor. Nesses dois pontos, podemos ter tanto pessoas como equipamentos se comunicando e utilizando uma mesma linguagem de comunicação, a qual permite o perfeito entendimento entre ambos.

Uma analogia seria a comunicação entre duas pessoas que falam o mesmo idioma ou idiomas diferentes. Nós, aqui no Brasil, temos um idioma oficial, que é o português. Através dele, conseguimos nos comunicar uns com os outros, apesar de nossa individualidade como seres humanos. Esse idioma possui várias regras que todos nós precisamos conhecer para podermos nos comunicar sem problemas e entendermos uns aos outros. Pois bem, no Brasil, a língua portuguesa seria o protocolo de comunicação oficial. Caso uma pessoa que fale apenas alemão encontre um brasileiro que fale somente o português, será difícil a comunicação verbal ocorrer diretamente entre eles.

No caso de equipamentos, as regras e a linguagem de comunicação utilizadas entre ambos são chamadas de protocolo. A comunicação é feita por meio de comandos de programas que são codificados e transmitidos por sinais elétricos. Esse conjunto de regras pré-programadas é que permite a transferência de dados entre dois pontos, controlando o envio e a recepção, checando a existência de erros na transmissão, confirmando o recebimento, fazendo o controle de fluxo de dados, endereçando as mensagens enviadas e controlando outros aspectos de uma transmissão.

Desta forma, apesar de vários fabricantes diferentes criarem dispositivos para computação, é o fato de eles trabalharem com protocolos padrão que torna a conexão entre eles possível.

Os protocolos de comunicação geralmente são desenvolvidos dentro de um modelo ou estrutura padronizada, e não funcionam de forma isolada. Eles atuam em conjunto, organizados em camadas, formando o que se conhece como pilha de protocolos. No contexto das redes de computadores, os principais modelos que organizam esses protocolos são o modelo OSI e o modelo TCP/IP, que serão explicados em maior detalhe nos tópicos 3.4 e 3.5, respectivamente.

Em uma comunicação entre dois equipamentos de rede, ambos devem possuir os mesmos protocolos de comunicação, ou seja, falar a mesma língua e ter as mesmas regras de troca de dados programadas igualmente. Em uma transferência de arquivos, o programa de comunicação que possui o protocolo embutido lê os dados gravados nos arquivos dos computadores por pedaços ou blocos de informações e transmite para a outra máquina. O programa de comunicação do receptor recebe o bloco de dados transmitido, armazena-o na memória e faz uma checagem da integridade dos dados recebidos e do endereço de destino. Se os dados recebidos estiverem íntegros, são acatados e gravados em um arquivo em disco, por exemplo. O computador receptor confirma ao computador transmissor que os dados foram recebidos corretamente, indicando ao transmissor que ele pode continuar a transmitir mais blocos de dados (Maia, 2017).

Os protocolos de comunicação dão, portanto, uma maior segurança na transmissão de dados entre dispositivos, fazendo com que os dados transmitidos sejam aceitos somente se estiverem corretos, sem erros de transmissão.

Caso ocorram erros na transmissão, por interferências ou problemas do meio de transmissão, o comportamento em relação ao tratamento desses pacotes depende do protocolo de comunicação utilizado. Existem diferentes abordagens para lidar com erros, e as ações tomadas podem incluir a retransmissão dos dados ou o descarte deles, dependendo das características do protocolo.

Uma rede pode utilizar diversos protocolos e, embora cada um funcione de uma forma diferente, eles têm algumas similaridades, pois os protocolos surgiram com a mesma finalidade, que é transmitir dados em uma rede. O protocolo pega os dados que serão transmitidos na rede e os divide em pequenos pedaços de tamanho fixo chamados de pacotes. Portanto, podemos concluir que um arquivo não é transmitido de uma única vez em uma rede. Dentro de cada pacote há o endereço de origem e de destino, que fica no cabeçalho de cada pacote. As placas de rede dos computadores possuem um endereço fixo, de forma que o computador de destino possa reconhecer se o pacote transmitido é para ele ou não. Essa forma de transmissão possibilita que vários dispositivos possam comunicar ao mesmo tempo, já que a transmissão não é efetuada para um arquivo ou mensagem separadamente, mas sim intercalando os vários pacotes de dados.

Na figura a seguir temos a transmissão de dois pacotes: o pacote A, que parte do computador A com destino ao computador D, e o pacote D, que vai do computador D para o computador B. O computador receptor se encarrega de juntar os pacotes à medida que os recebe.

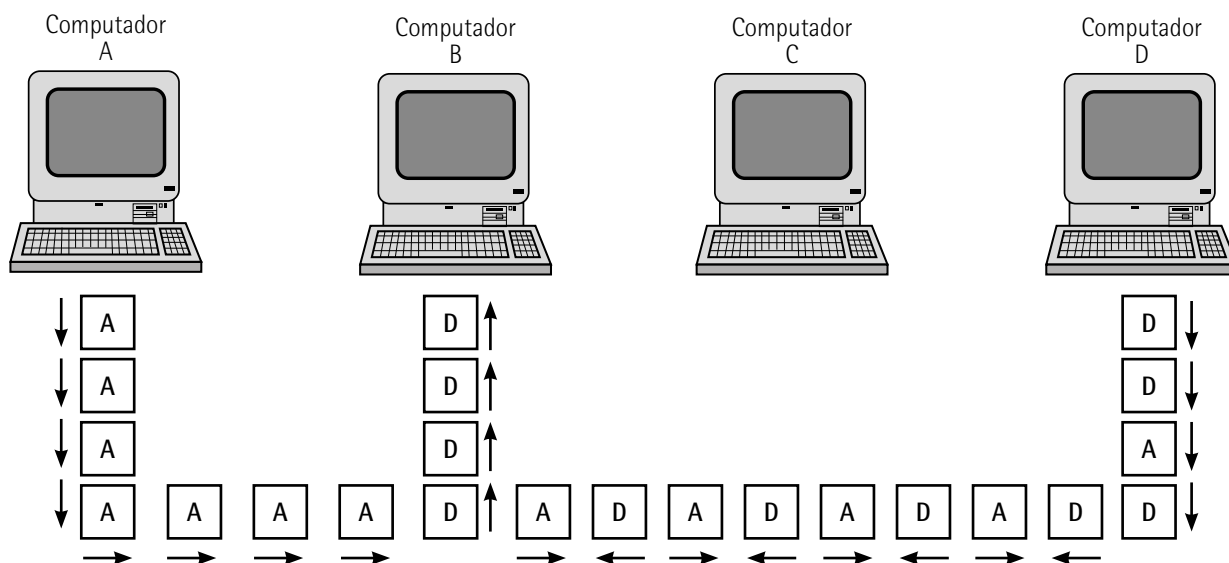


Figura 9 – Transmissão de pacotes

Adaptada de: Oliveira e Rehder (2006).

A velocidade da transmissão dos dados em uma rede depende consideravelmente do número de transmissões simultâneas, ou seja, quanto mais transmissões estiverem sendo feitas ao mesmo tempo, mais lenta a rede ficará.



Observação

A conectividade em redes depende da integração entre equipamentos, meios de transmissão e protocolos. Sem esses três elementos, a comunicação de dados não é possível.

O meio físico – ou seja, o tipo de cabeamento que está sendo utilizado na rede – também possui um limite de velocidade; portanto, se vários pacotes estão sendo transmitidos ao mesmo tempo, a velocidade ou a banda passante será dividida, uma vez que os pacotes serão intercalados. Daí surge a preocupação com a performance que é esperada por cada aplicação que é utilizada na rede, assunto que discutiremos com mais detalhes a seguir.

1.2 Performance e importância das redes

Durante a fase de projeto e operação de uma rede, podemos encontrar vários pontos críticos que dependem da implementação de tecnologias adequadas. A decisão sobre a escolha de um determinado dispositivo de interconexão de rede, da configuração de um protocolo, da utilização desse ou daquele meio de transmissão, vai impactar na performance da rede e na qualidade do serviço aos usuários.

A importância das redes vem do impacto cada vez maior que a tecnologia e os sistemas de informação exercem sobre a concorrência e sobre a vantagem competitiva no mundo dos negócios, devido ao papel relevante da informação na cadeia de valor.

Muitas empresas operam sistemas críticos, que demandam máxima segurança, confiabilidade e disponibilidade. Isso significa que as redes de comunicação de dados, pelas quais esses sistemas trafegam, devem estar disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, suas falhas precisam ser isoladas e recuperadas de forma praticamente transparente aos usuários daqueles sistemas.

Mas como medir a performance de uma rede de computadores e saber se ela atende os usuários adequadamente? Alguns aspectos são utilizados para essa análise de performance, tais como:

- **Taxa de transferência ou throughput:** refere-se à quantidade de dados que consegue ser transmitida por segundo em uma rede. Essa taxa é expressa geralmente em bps (bits por segundo) e indica o desempenho real da comunicação.
- **Atraso ou delay:** é o tempo necessário para que uma informação percorra o caminho entre o emissor que está na origem e o receptor no destino. Normalmente é medido em ms (milissegundos) e está relacionado à latência do sistema.
- **Jitter:** representa a variação no tempo de chegada dos pacotes durante a transmissão. Ele é calculado somando-se os atrasos individuais de cada pacote e dividindo esse total pelo número de pacotes transmitidos, refletindo a instabilidade na entrega dos dados.

Conhecer a demanda de cada aplicação que roda em uma rede é crucial para o correto dimensionamento dos links e uma maior assertividade nas configurações de QoS (Qualidade de Serviço). Algumas aplicações demandam mais em volume de dados, o que faz a taxa de transferência ser crítica. Outras aplicações de tempo real, como uma videoconferência, serão mais sensíveis ao atraso e também ao jitter, pois um atraso, quando é constante, acaba não impactando tanto na qualidade de uma chamada como em uma situação em que o atraso varia a todo instante.

A QoS (Qualidade de Serviço, do inglês Quality of Service) é um conjunto de técnicas e tecnologias que asseguram o desempenho e a prioridade a determinados tipos de tráfego na rede, como voz e vídeo em tempo real. Ela se torna crítica em redes corporativas e em aplicações sensíveis a atrasos, em que a estabilidade da conexão é tão importante quanto sua velocidade. A QoS atua marcando pacotes com níveis de prioridade e organizando filas de transmissão, garantindo que serviços essenciais operem, em detrimento de serviços que não são tão críticos para o cliente (Cisco, 2021).

Ela funciona através da classificação do tráfego e marcação dos pacotes com pesos diferentes para cada tipo de tráfego, acompanhada de políticas de enfileiramento e regras de descarte de pacotes, que vão garantir uma distribuição da banda e uma cadência pelas diversas aplicações. A QoS é crucial para que as aplicações críticas, como a voz e o vídeo, funcionem bem, mesmo quando a rede está congestionada.



Saiba mais

Para estudar mais sobre QoS, uma das referências bibliográficas é:

CISCO. *Cisco Certified Network Associate CCNA 200-301: Official Cert Guide*. Indianapolis: Cisco Press, 2021.

1.2.1 Capacidade de tráfego

A capacidade de tráfego é medida pela taxa de transferência ou throughput em uma rede de comunicação de dados. Refere-se à quantidade de dados transmitidos com sucesso de um ponto a outro em um período de tempo específico, normalmente medida em bps (bits por segundo) ou suas múltiplas unidades, como Mbps (megabits por segundo) ou Gbps (gigabits por segundo).

Muitos utilizam o termo **largura de banda** para falar dessa capacidade de tráfego em uma rede, porém a largura de banda difere do throughput. A largura de banda é a capacidade máxima teórica de uma rede ou link de comunicação (por exemplo, 100 Mbps), enquanto o throughput é a taxa real de dados transmitidos com sucesso. O throughput pode ser menor que a largura de banda devido a diversos fatores, como interferências e problemas de performance na rede.

Se uma conexão de 1 Gbps está disponível, mas devido a congestionamentos e erros de transmissão, o throughput observado é de apenas 500 Mbps, isso significa que, embora a largura de banda da rede permita uma taxa de 1 Gbps, a quantidade real de dados transferidos com sucesso é menor.

Em outras palavras, o throughput indica a taxa efetiva com que os dados são transferidos pela rede, considerando todos os fatores que podem impactar a transmissão, como erros, congestionamento, limitações de hardware etc.

Alguns fatores que influenciam o throughput são:

- **Latência:** a latência é o tempo de atraso entre o envio e a recepção de dados. Uma alta latência pode reduzir o throughput efetivo, especialmente em conexões intercontinentais ou de longa distância.
- **Perda de pacotes:** se muitos pacotes são perdidos durante a transmissão, por exemplo, devido a erros na linha ou congestionamento, o throughput será afetado negativamente, pois os pacotes precisarão ser retransmitidos.
- **Erros de transmissão:** se a rede tiver muitos erros de transmissão, devido a ruído ou interferência, pacotes de dados precisam ser reenviados, o que reduz o throughput efetivo.
- **Protocolos de controle:** protocolos de controle de erro e congestionamento, como TCP, podem reduzir o throughput, pois esses protocolos garantem que os dados sejam transmitidos com confiabilidade e pedem retransmissões quando necessário.
- **Capacidade do equipamento:** a capacidade dos roteadores, switches e outros dispositivos de rede pode limitar o throughput se esses dispositivos não forem capazes de lidar com a quantidade de dados que estão sendo transmitidos.

O throughput pode ser medido em diferentes níveis de uma rede, como: entre dois hosts específicos de uma mesma rede local; entre dois dispositivos de rede, como switches e roteadores; e pode ser medido também fim-a-fim, passando por redes distintas, ou seja, do ponto de origem até o destino final da mensagem.

1.2.2 Latência

Latência em uma comunicação de dados é o tempo total que leva para um pacote de dados ser transmitido de um ponto a outro em uma rede. Em outras palavras, é o atraso entre o momento em que os dados são enviados e o momento em que são recebidos.

A latência é uma medida crucial para entender a velocidade de resposta de uma rede, especialmente em situações em que a interatividade e o tempo de resposta são importantes, como em chamadas de voz, videoconferências, jogos online e aplicações em tempo real.

A latência total em uma rede pode ser dividida em vários componentes:

- **Latência de propagação:** é o tempo necessário para que os sinais se desloquem fisicamente de um ponto a outro na rede, com base na distância entre os dois pontos e na velocidade do sinal no meio de transmissão, como cabos de fibra ótica, cabos de par trançado ou via rádio.
- **Latência de transmissão:** refere-se ao tempo necessário para transmitir um pacote de dados, ou um bloco de bits, através de um canal de comunicação. Depende do tamanho do pacote e da largura de banda do circuito de comunicação. Quanto maior o pacote ou menor a largura de banda, maior será a latência de transmissão.
- **Latência de processamento:** é o tempo necessário para processar os pacotes de dados nos roteadores, switches ou servidores intermediários, o que inclui verificar o cabeçalho do pacote, aplicar regras de roteamento ou criptografar e descriptografar os dados. Esse tipo de latência passa a ser especialmente relevante em redes que possuem muitos dispositivos intermediários.
- **Latência de enfileiramento ou de fila:** é o tempo que um pacote passa em filas de roteadores ou switches, esperando para ser processado ou encaminhado. Isso ocorre quando há congestionamento na rede e os pacotes precisam aguardar sua vez para serem processados ou transmitidos. Quanto maior o tráfego na rede, maior a chance de a latência de enfileiramento ser significativa.

As duas formas mais utilizadas para se medir a latência são o Ping e o Traceroute:

- **Ping:** a ferramenta mais simples para medir a latência é o comando ping, que envia pacotes ICMP (Internet Control Message Protocol) para um destino e mede o tempo que leva para receber uma resposta. O valor medido é a latência de ida e volta, também chamada de RTD (round trip delay).
- **Traceroute:** outra ferramenta útil é o traceroute, que mostra o caminho que os pacotes percorrem na rede até o destino e mede a latência em cada hop, ou roteador intermediário.

A latência é geralmente medida em ms (milissegundos), que é um milésimo de segundo. Valores típicos de latência podem variar muito dependendo do tipo de rede. Nas redes locais (LANs), as latências são muito baixas, geralmente abaixo de 1 ms. Na internet, a latência pode variar entre 10 ms e 100 ms, dependendo da distância e do número de dispositivos intermediários. Em redes de longa distância (WAN), a latência pode ser maior, especialmente quando a comunicação envolve grandes distâncias, por exemplo, entre continentes.

A latência tem vários efeitos que impactam diretamente na experiência do usuário. Aplicações em tempo real, como videoconferências, VoIP ou jogos online, são os mais sensíveis à latência. Para uma boa performance e qualidade da rede com esse tipo de aplicação, é crítico que se tenha uma latência baixa. Atrasos acima de 150-200 ms são perceptíveis e podem causar desconforto, como ecos ou "lag" nos jogos.

Em transferências de dados grandes, como downloads ou streaming de vídeos, embora a latência ainda tenha sua importância, o throughput pode ser mais determinante para a experiência.

Na navegação pela internet, a latência pode afetar o tempo de carregamento de páginas, mas uma boa conexão com alta largura de banda também é importante para reduzir o tempo total de navegação.

O fato é que quanto mais baixa a latência, mais rápida e responsiva será a comunicação na rede e melhor será a percepção de qualidade e boa performance para o usuário.

1.2.3 Disponibilidade

Em uma rede de comunicação de dados, tudo funciona perfeitamente bem enquanto todos os componentes necessários estão funcionando adequadamente. Porém, falhas podem ocorrer, por isso, é importante haver uma solução de contingência que mantenha o funcionamento do sistema independentemente daquele componente comprometido.

Muitas redes ou sites na internet devem estar em operação 24 horas por dia, 7 dias por semana. São sistemas usados em saúde, segurança, aviação, controle financeiro e outras aplicações consideradas críticas. Nessas áreas, os riscos de queda no sistema devem ser previstos e trabalhados, para que as falhas não impactem os usuários.

O tempo médio de reparo em um determinado evento na rede deve ser próximo de zero para que a disponibilidade daquele site (ou site availability) permaneça em 100%. Sabemos que é praticamente impossível evitar certos eventos, como falhas em cabos de comunicação ou danos a equipamentos de redes e suas configurações. A reconfiguração ótima nesse caso requer que caminhos redundantes sejam acionados tão logo ocorra uma falha ou esta seja detectada. A rede deve ser tolerante a falhas transientes causadas por hardware e/ou software, de forma que o tempo médio de reparo possa ser reduzido com o auxílio de redundância, mecanismos de autoteste e diagnóstico, além de manutenção eficiente.

Os maiores avanços em produtividade e a maior mudança nos hábitos de trabalho estão diretamente relacionados com as redes, pois à medida que as redes se tornam maiores, elas se conectam umas às outras e à internet, de forma que cada usuário pode se comunicar com todos os outros.

Hoje, se um site de determinada empresa ficar fora do ar por alguns instantes, o impacto já pode ser um prejuízo milionário. E esse impacto não é só financeiro, já que o cliente pode acabar finalizando a compra daquele produto ou serviço no site de uma outra empresa concorrente e gostar da experiência, deixando assim de ser fiel àquela primeira empresa ou marca.

Os principais pontos a se neutralizar em uma rede são aqueles capazes de aumentar o seu down-time, ou seja, o número de horas/ano em que a rede fica indisponível. Um canal de comunicação de dados para rede WAN, mesmo sendo um acesso dedicado, está sempre suscetível a quedas. Essas quedas ou falhas geralmente ocorrem por problemas na rede da operadora de telecomunicações e, portanto, só

podem ser resolvidos por ela. Nesse período, a comunicação fica indisponível e a empresa depende exclusivamente do trabalho de terceiros na solução do problema.



Lembrete

A escolha do meio de transmissão – como a fibra óptica, o cabo UTP ou o sinal sem fio – impacta diretamente na velocidade, no alcance e na confiabilidade da rede.

Para se ter alguma garantia de disponibilidade na rede e uma entrega de serviço consistente, as empresas fecham um contrato de SLA, ou Acordo de Nível de Serviço (do inglês Service Level Agreement) com as operadoras. Trata-se de um contrato entre um prestador de serviços e um cliente, que define detalhes do serviço a ser fornecido. Esses detalhes incluem o nível de desempenho esperado, as metodologias de medições de desempenho e o que acontecerá se os níveis de desempenho não forem atingidos. Com isso, as empresas definem melhor as responsabilidades das provedoras e as consequências em caso de falhas, protegendo investimentos e melhorando a qualidade da experiência do cliente. Por exemplo, um SLA de tempo de resolução de 4 horas especifica que esse é o tempo máximo que a contratada tem para resolver os problemas técnicos daquele chamado específico, ou seja, os problemas devem ser resolvidos dentro de 4 horas após a abertura do chamado.

Para evitar interrupções causadas por falhas na rede ou na sua gerência, é essencial implementar mecanismos de contingência, como links redundantes ou rotas de acesso alternativas. Essas soluções garantem que a empresa possa manter suas operações funcionando normalmente enquanto a provedora atua na correção do problema e a rede retorna à sua configuração padrão.

As vantagens do uso de um sistema de contingência em uma rede corporativa são a eliminação de pontos únicos de falha, a redução dos custos gerados pelas quedas no sistema e a melhoria na produtividade dos usuários conectados à rede.

A escolha de uma solução de contingência para uma rede corporativa depende de uma série de fatores, tais como: custo, confiabilidade, tempo de resposta, velocidade, desempenho, facilidade de desenvolvimento, modularidade, capacidade de reconfiguração, complexidade lógica, facilidade de uso, disponibilidade, facilidade de manutenção e dispersão geográfica. Nenhuma solução de contingência pode chamar para si a classificação de ótima quando analisada em contexto geral, e até mesmo em particular.

O objetivo é avaliar o impacto que eventuais falhas podem causar no negócio, especialmente nos sistemas de informação considerados críticos e nas operações essenciais da organização. Essa análise envolve uma visão abrangente da empresa, identificando as prioridades operacionais, os níveis de serviço necessários e as dependências entre os processos de negócio e os sistemas de informação que os suportam. Afinal, uma mesma solução de contingência pode ser ótima para uma determinada empresa e inadequada para outra.

1.2.4 O papel das redes na transformação digital

A transformação digital é definida como uma mudança nas formas de trabalho, funções e ofertas de negócios causadas pela adoção de tecnologias digitais em uma organização ou no ambiente operacional da organização (Parviainen; Tihinen, 2017).

Em um universo digitalizado, as empresas precisam inovar e mudar suas organizações, incluindo seus modelos de negócios, estruturas, competências críticas e culturas. Na verdade, o relacionamento com os clientes depende da criação de novas formas digitais para eles interagirem com a empresa e de novos modelos de negócios integrados por tecnologias digitais que combinem interações on-line e off-line entre pessoas e organizações.

As Redes de Dados e Comunicação são parte importante da infraestrutura das TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) e desempenham um papel substancial em catalisar o crescimento econômico, especialmente na era atual da internet e das telecomunicações móveis (Appiah-Otoo; Song, 2021).

A internet e as tecnologias de suporte servem como um esqueleto para integrar objetos físicos, atores humanos, máquinas inteligentes, linhas de produção e processos através das fronteiras organizacionais para formar uma rede inteligente. Essas tecnologias têm o potencial de dar origem a uma nova geração de sistemas baseados em serviços, cujas funcionalidades residem no dispositivo e na "nuvem".

As empresas precisam entender que o que distingue o novo tipo de consumidor de outros mercados vistos anteriormente é a sua tendência à mobilidade. Esses consumidores se deslocam constantemente e em ritmo acelerado. Para as novas gerações, principalmente, tudo deve ser instantâneo. Os consumidores digitais, quando estão interessados em adquirir um produto ou serviço, consultam antes a internet e avaliam as experiências, recomendações e/ou reclamações de outros consumidores, tornando a rede mais colaborativa e dinâmica.

Com a transformação digital se tornando cada vez mais uma realidade, os indivíduos anseiam pela aplicação perfeita de tecnologias que lhes permitam atingir seu pleno potencial. As principais tecnologias digitais são baseadas na internet, favorecidas por um maior desenvolvimento em poder computacional, algoritmos e telecomunicações. Algumas dessas tecnologias são:

- **Internet móvel:** a internet móvel foi impulsionada por um maior acesso às redes sem fio (wireless) no final da década de 1990, ao possibilitar que dispositivos móveis como celulares, tablets e outros pudessem ser interligados à internet, ampliando a interconectividade e a comunicação instantânea com o cliente. O acesso mais facilitado à internet ampliou o seu campo de atuação e importância na vida das pessoas. Atualmente, a conectividade às redes 5G, como ilustrado na figura a seguir, já entrega aos usuários uma cobertura mais ampla e eficiente e maiores transferências de dados, além de um número significativamente maior de conexões simultâneas.



Figura 10 – Smartphone conectado à rede 5G

Disponível em: <https://tinyurl.com/bdcorr4ku>. Acesso em: 17 jun. 2025.

- **Inteligência artificial:** a inteligência artificial, por meio de dispositivos programados com algoritmos computacionais, como robôs, tem a capacidade de aprender e simular o raciocínio do ser humano, resolvendo problemas e respondendo questões dos clientes. Embora seja antiga enquanto área de pesquisa, a IA passou mais recentemente a fazer parte do “arsenal” tecnológico acessível para empresas. Algoritmos inteligentes podem interpretar padrões de consumo e preferências, criando serviços ou propagandas personalizadas para os usuários. Também permitiu reduzir funções desempenhadas por humanos, como serviços de atendimento ao consumidor. Porém, é latente a discussão sobre uma possível substituição ou não do ser humano por essas máquinas, e se isso aconteceria apenas para as tarefas repetitivas ou também para as que exigem mais raciocínio.
- **Big Data:** um grande volume de dados está sendo gerado em uma taxa muito mais rápida do que no passado. São dados provenientes de todos os tipos de fontes, incluindo objetos inteligentes interconectados e as próprias mídias sociais. Big Data é o termo que descreve esse vasto conjunto de dados estruturados e não estruturados. Essa tecnologia se torna uma oportunidade pelos dados que são associados e analisados, junto com as ferramentas e técnicas existentes e aquelas ainda sendo desenvolvidas, para alavancá-los para a tomada de decisões. São inúmeras as possibilidades de aplicação do Big Data, o desafio é saber aplicar os softwares adequados para explorar o seu potencial e gerar valor ao negócio. Estudos recentes revelam que a velocidade dos dados desempenha um papel mais importante na melhoria do desempenho da inovação das empresas do que outras características como o próprio volume de dados.
- **Internet das Coisas (Internet of Things – IoT):** por meio da IoT, uma grande quantidade de objetos inteligentes conversa, usando a internet por meio de sensores e atuadores. Com o advento da IoT, objetos como máquinas, veículos, eletrodomésticos e outros são conectados, como mostra a figura a seguir, de forma que possam ser acessados remotamente, desde que estejam conectados à internet.

Basicamente, uma "coisa" solicita dados de outra "coisa" que envia esses dados, e a única informação necessária para essa comunicação é o endereço, como a identificação de ambas as partes, fornecida pelo IP (protocolo de internet). Na maioria das vezes, a "coisa" provedora de dados usa sensores para fornecer dados em tempo real. Por outro lado, a "coisa" consumidora de dados pode usar atuadores para atuar no ambiente físico.

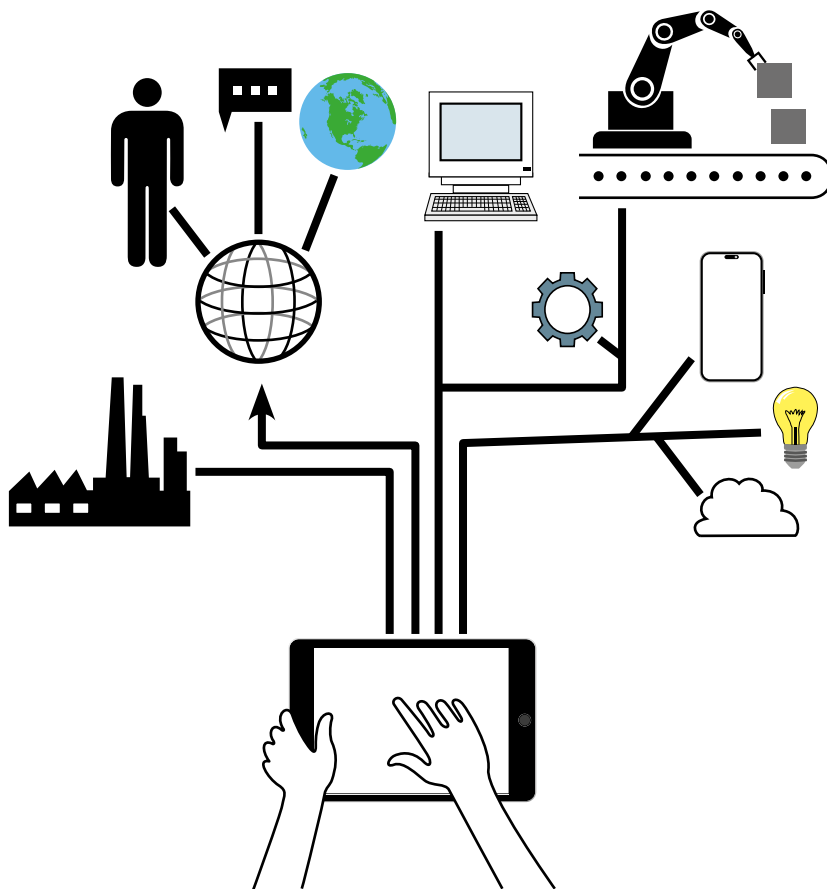


Figura 11 – Objetos conectados via IoT

Fonte: Sacomano *et al.* (2018, p. 102).

Empresas de diversos setores estão adotando as tecnologias que acabamos de apresentar para remodelar seus modelos de negócios e transcender as fronteiras do setor. Como já vimos, algumas manufaturas usam a transformação digital para alavancar sua transformação em fornecedores de serviços, por meio do aumento da eficiência da entrega, da customização do benefício ao cliente e do aumento do valor de suas ofertas. Ao mesmo tempo, eles mudam seus modelos de negócios, seus processos de fabricação e entrega de serviços. A evolução e rápida adesão às tecnologias de informação e comunicação criaram novas formas de entrega de serviço em vários campos.

Pode-se dizer que a Indústria 4.0 é a transformação digital da produção industrial. Da mesma forma, alguns autores chamam de Agricultura 4.0 a transformação digital da agricultura (no Brasil, usa-se mais o termo **agricultura de precisão**), o mesmo ocorre em relação a serviços, gerando a Educação 4.0, Saúde 4.0 etc.

A figura a seguir traz algumas das aplicações oriundas dessa transformação digital e desse novo cenário de conectividade, em que as tecnologias transformam modelos de negócio nos mais diversos setores:

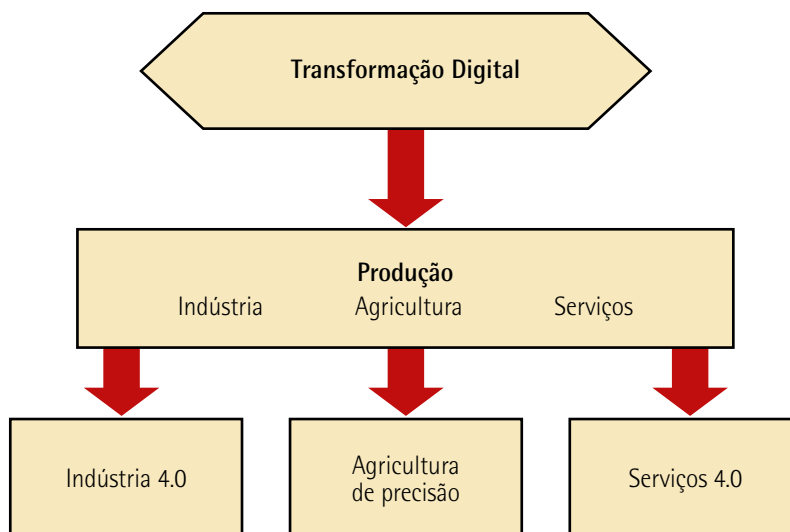


Figura 12 – Aplicações da transformação digital

Fonte: Silva *et al.* (2023, p. 32).

Algumas aplicações são:

- **Indústria 4.0:** o engajamento da transformação digital no setor automotivo trata de várias inovações baseadas em inteligência artificial, algoritmos computacionais, Internet das Coisas e automatização. O diretor de peças e serviços ao cliente da Mercedes-Benz do Brasil, Silvio Renan, apresenta uma nova solução de rastreamento e controle inteligente nos seus caminhões, que vem sendo adquirida pelos clientes consumidores, como as empresas logísticas. Segundo ele, todas essas tecnologias trazem mais disponibilidade de caminhões, além de conveniência e rentabilidade para os clientes, as inovações abrangem também o motorista, pois o profissional passará a contar com mais recursos e interatividade e, assim, poderá desfrutar da conectividade com o gestor da frota, com sua empresa e com o cliente que receberá a carga (Silva *et al.*, 2023).
- **Agronegócio:** as tecnologias inovadoras se expandiram também para a produção rural de alimentos, possibilitando a digitalização nos sistemas de produção agrícola, nas cadeias de valor e no processo de tomada de decisão. Com a ajuda da IoT, os suprimentos de alimentos podem se tornar mais transparentes do que antes. Portanto, mecanismos de padronização em cada etapa da produção (do produtor ao consumidor, da fazenda ao garfo) precisam ser adotados para garantir a segurança e a qualidade dos alimentos. A Agricultura 4.0 inclui várias áreas de interesse, como sistema de sensores, rastreabilidade, logística inteligente e consciência alimentar inteligente. Uma atividade que se apresenta de forma atrativa é o mapeamento de tais plataformas com os requisitos das partes interessadas para estabelecer novos serviços que agregam valor aos participantes do negócio (Lezoche *et al.*, 2020).

- **Serviço 4.0:** com os avanços tecnológicos que se intensificam no início do século XXI, a amplitude da transformação digital acaba por desconstruir os modelos clássicos de gestão, sistema de produção e distribuição, e a lógica de serviço ganha força, movida por uma internet mais rápida e potente e pela aprendizagem de máquina. Nesse contexto, paralelamente ao surgimento de serviços resultantes do processo de servitização de empresas de manufatura, surgem as plataformas de serviço. Chamados de Serviço 4.0, baseiam-se em uma abordagem para atender às demandas dos clientes, oferecendo serviços de forma mais proativa, integrada, voltada para o cliente e orientada por dados, entregando os serviços por meio de interfaces virtuais, contínuas, dinâmicas e compartilhadas.

Entretanto, a transformação digital não está ocorrendo somente na produção; ela abarca todos os campos da sociedade. As chamadas cidades inteligentes (smart cities) podem ser entendidas como a transformação digital das utilidades oferecidas por uma cidade para a melhoria das condições de vida de sua população. Como utilidades, entende-se: abastecimento de água, energia e gás; saneamento e limpeza; transporte; informações e serviços públicos; segurança, entre outras.

Vê-se também a transformação digital no governo (e-Gov), com canais de comunicação digital ao cidadão, saúde e educação públicas, serviços de documentação e registros de pessoas físicas e jurídicas, serviços tributários e jurídicos, entre outras esferas governamentais.

No caso particular das mídias de comunicação e entretenimento, a transformação digital caminha para a convergência de todas as mídias para a internet, oferecendo acesso e interatividade a partir de todo lugar e por diferentes dispositivos, do smartphones aos wearables.

Produtos de uso doméstico tornam-se "produtos inteligentes" (smart products), com conexão à internet, captura de dados e interatividade com o usuário e com outros produtos; a própria moradia torna-se uma "casa inteligente" (smart home).

A Indústria 4.0 é considerada a quarta revolução industrial. Ela sucede as três revoluções industriais anteriores:

- **1ª Revolução Industrial (século XVIII):** mecanização com uso da energia a vapor e água.
- **2ª Revolução Industrial (século XIX e início do XX):** produção em massa com eletricidade e linha de montagem.
- **3ª Revolução Industrial (décadas de 1960/1970):** automação com eletrônica, computação e sistemas de controle.
- **4ª Revolução Industrial (início do século XXI):** caracterizada pela integração de tecnologias digitais, físicas e biológicas.

A 4ª Revolução Industrial é mais desafiadora de ser analisada em profundidade devido à ausência de distanciamento histórico, já que ainda estamos vivenciando esse processo. No entanto, ela é marcada

de forma evidente pelo advento da internet como meio de comunicação e, posteriormente, como plataforma de interação e oferta de serviços digitais. Representa a integração entre o mundo físico e digital, marcada por tecnologias como IoT, IA, Big Data e Analytics, computação em nuvem, impressão 3D, robótica avançada e sistemas ciberfísicos.

Essa revolução transforma profundamente os modelos de produção, serviços e relações de trabalho, com foco em automação inteligente, conectividade em tempo real e tomada de decisão baseada em dados. Ela visa produções mais inteligentes, conectadas e autônomas, impactando desde a manufatura até o desenvolvimento de software e serviços.



Saiba mais

Para saber mais sobre Indústria 4.0 e seus impactos, leia:

SILVA, M. T. et al. *Transformação digital e Indústria 4.0: produção e sociedade*. São Paulo: Blucher, 2023.

A transformação digital traz também novos desafios. Quanto mais os custos de hardware e software caem e o acesso à internet cresce, maior é a disponibilidade e variedade de tecnologias e serviços digitais. Ou seja, para uma transformação digital, o acesso à tecnologia em si raramente é o problema. Em vez disso, é a capacidade de desenvolver e implementar rapidamente modelos de negócios digitais viáveis que está no cerne da questão.

No momento em que as condições globais mudam e existe a necessidade de transformação, buscando um novo crescimento, faz-se necessária uma análise cuidadosa do modelo de negócios atual e a exploração das mudanças. Para prosperar na era dos negócios digitais, as empresas buscam mudar e se adaptar. Tanto para um novo empreendimento que projeta um modelo de negócios inovador quanto para uma empresa estabelecida mudando seu modelo de negócios atual, é sempre um desafio tomar decisões estratégicas acertadas. À medida que o mercado muda rapidamente para favorecer as estratégias de negócios digitais, maximizando os benefícios dos ativos de dados e da tecnologia, muitas organizações descobrem que não possuem um conhecimento sólido de seu modelo de negócios: sua premissa, pontos fortes, interdependências e limitações. Mas, para saber o que mudar, é preciso saber o que funciona. Apesar do dinamismo, o que não pode se fazer é uma mudança no desespero, sem um estudo mais aprofundado.

Primeiro, é necessária a criação de uma espécie de ranking, cruzando a importância de cada processo nos resultados corporativos com a profundidade das transformações trazidas pelas novas tecnologias, sem deixar de lado o quanto será necessário despendar de esforço e capital para implantar a mudança. Isso indica que as empresas precisam desenvolver competências para alavancar a tecnologia digital para fins comerciais. É importante garantir o comprometimento de toda a organização e garantir que o desenvolvimento tecnológico seja garantido tanto na estratégia quanto na prática. Tal movimento, no entanto, implica ter uma visão clara do negócio e dos processos da empresa, incluindo as práticas

corporativas, normas e valores empresariais. Além disso, requer liderança e endosso da alta administração (Saarikko; Westergren; Blomquist, 2020).

Outro desafio é escolher, entre tantas tecnologias, quais delas fazem sentido para cada negócio. Com tantas opções disponíveis, torna-se difícil decidir entre esta ou aquela tecnologia para aplicar em uma determinada estratégia de transformação digital. Devido a essa incerteza, algumas companhias acabam aceitando ofertas apenas por modismo ou por serem sugestões de fornecedores que procuram parcerias. A decisão correta, no entanto, precisa levar em conta quais dessas tecnologias são mais aplicáveis aos processos que foram priorizados naquele ranking que mencionamos. Mesmo após definir os processos e tecnologias, ainda existe a tendência em apenas adquirir e implementar a tecnologia, sem dar atenção para a transformação propriamente dita. O principal desafio das empresas está justamente na integração de tecnologias digitais e seu uso em novos modelos de negócios. A transformação digital é uma construção coletiva. A tecnologia precisa ser adotada em toda a cadeia de valor – abastecimento, fabricação, distribuição e venda – e ainda precisa ser combinada com a reestruturação dos fluxos internos, gestão, design, decisões e formação de mão de obra capacitada para lidar com os novos sistemas. Elevar o nível de consciência digital pode, assim, produzir uma melhoria substancial na capacidade da empresa de alavancar a tecnologia digital e assumir a mudança (Saarikko; Westergren; Blomquist, 2020).

2 CLASSIFICAÇÃO DAS REDES

As redes podem ser classificadas de várias formas, desde o tipo de serviço de transporte dos dados até a topologia física ou abrangência da rede.

2.1 Quanto ao tipo de serviço de transporte

Com relação ao tipo de serviço de transporte, o serviço pode ser orientado à conexão ou não orientado à conexão.

2.1.1 Serviço orientado à conexão

No serviço orientado à conexão, é estabelecido um caminho único entre origem e destino, em que ao se inserir bits em uma extremidade eles serão recebidos pelo receptor, na mesma ordem. A figura 13 ilustra esse tipo de serviço.

Esse é um serviço análogo ao sistema de telefonia tradicional, em que existe a determinada sequência de ações:

- Disca o número e estabelece uma conexão.
- Fala/usa a conexão.
- Desliga/libera a conexão.

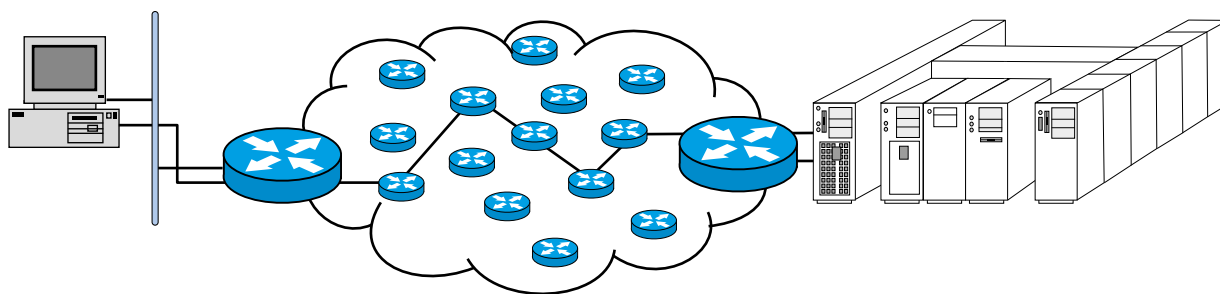


Figura 13 – Serviço orientado à conexão

Fonte: Multirede (2000, p. 10).

O serviço orientado à conexão envolve três fases distintas que envolvem o estabelecimento de conexão, a transferência de dados e o fim de conexão. Durante o estabelecimento da conexão, é buscado um caminho entre a origem e o destino e alocados os recursos de rede. Uma vez estabelecida a conexão, os pacotes são transferidos sequencialmente no caminho "encontrado". Como existe um único caminho, os pacotes chegam ao destino na mesma ordem em que são enviados pela origem. Ao término da transferência, a conexão é finalizada.

Quando uma aplicação usa o serviço orientado à conexão, o emissor e o receptor enviam pacotes de controle um para o outro antes de remeterem os dados reais. Esse procedimento de apresentação alerta os equipamentos emissor e receptor, fazendo com que eles se preparem para uma "rajada" de pacotes (Kurose; Ross, 2021).

2.1.2 Serviço não orientado à conexão

No serviço não orientado à conexão, não existe uma conexão criada entre origem e destino, portanto, não existe a confiabilidade de que todos os pacotes encaminhados serão entregues. É um serviço análogo ao sistema postal tradicional, em que cada correspondência possui o endereço de destino. Se duas ou mais correspondências forem enviadas a partir de um mesmo emissor e para o mesmo destino, podem chegar fora de ordem.

O serviço não orientado à conexão não determina previamente nenhum caminho e também não reserva previamente recurso de rede. O caminho é traçado dinamicamente, e os pacotes podem seguir caminhos distintos, não havendo, portanto, garantia do sequenciamento dos pacotes, como ilustrado na figura a seguir.

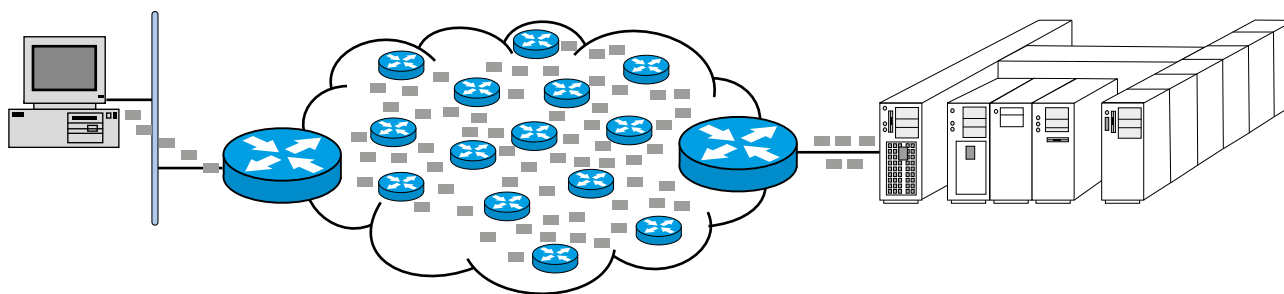


Figura 14 – Serviço não orientado à conexão

Fonte: Multirede (2000, p. 11).

Nesse tipo de serviço não existe a apresentação entre o emissor e receptor, como existe no serviço orientado à conexão. Quando um dos lados de uma aplicação quer enviar pacotes ao outro, ela simplesmente os envia.

Como não há apresentação, os pacotes podem ser remetidos mais rapidamente, mas também não há confirmações de entrega (Kurose; Ross, 2021).

Ao mesmo tempo que soa como algo negativo dizer que não existe um estabelecimento de conexão ou garantia de entrega, na verdade é exatamente essa característica que faz esse tipo de serviço atender a determinados tipos de tráfego, como o tráfego de tempo real.

Em aplicações de tempo real, como voz e vídeo, não faz sentido tomar um tempo para se estabelecer uma conexão, ou reenviar pacotes a todo momento, pois essas características, por si só, já causariam um atraso na conexão.

O sistema não orientado à conexão tem a flexibilidade de alocar banda dinamicamente, além de ser mais flexível em relação a ocorrências de falhas na rede.

2.2 Quanto ao modelo de comunicação

As redes podem ser classificadas também quanto ao modelo de comunicação, sendo síncrono ou assíncrono.

2.2.1 Comunicação síncrona

A transmissão síncrona consiste no envio de dados em blocos contínuos, controlados por um sinal de sincronização conhecido como clock. Isso significa que o emissor só pode transmitir as informações em momentos específicos, previamente definidos pelo relógio interno do receptor, garantindo que ambos estejam operando em sincronia.

Na comunicação síncrona, o emissor e o receptor devem estar sincronizados, ou seja, os bits serão enviados sempre em intervalos de tempo constantes. Quando não houver dados a serem enviados, o emissor continua enviando algum caractere na linha, mantendo o "ritmo" da transmissão. Exemplos desse tipo de transmissão são chat em tempo real, videoconferência e telepresença.

A comunicação é monitorada pelos dois nós, ou seja, todas as ações que resultem na transmissão de dados são sincronizadas entre os nós.

Quando os dados são transmitidos ou recebidos, os nós sabem da transmissão e se preparam para a troca de dados; assim, os nós de envio e recepção ficam sincronizados, e o nó receptor sempre sabe quando um novo caractere está sendo enviado. Para isso, os dados são transmitidos em blocos que contêm várias sequências de bits. Esses blocos são chamados de quadros ou frames.

2.2.2 Comunicação assíncrona

A transmissão assíncrona é caracterizada pela ausência de um mecanismo de sincronização contínua no receptor. Nesse tipo de comunicação, os dados são enviados em pequenos blocos, geralmente um byte por vez, acompanhados de bits especiais que indicam o início e o fim de cada unidade de informação.

O emissor e receptor não sincronizam antes de cada transmissão, ou seja, não existe um intervalo de tempo fixo entre os bits ou dados transmitidos.

Na comunicação assíncrona, são inseridos bits especiais de "início" e de "parada" que indicam o começo e o fim de cada caractere. Nessa comunicação, o receptor não precisa saber quando será enviada uma sequência de dados, nem o tamanho da mensagem, ou seja, o emissor pode enviar os dados sem esperar por notificação do receptor.

Exemplos desse tipo de transmissão são e-mails, posts nas redes sociais, fóruns e aulas gravadas em plataforma de ensino à distância.

Quando um aluno se conecta à uma plataforma de ensino para assistir uma aula, por exemplo, existe o computador (emissor) conectado a um sistema (receptor). O sistema deve estar sempre pronto, pois ele não sabe quando o emissor vai começar a fornecer dados. O sistema fica ocioso enquanto aguarda o início da transmissão que, antes de começar, envia uma série de bits para avisar o início. Ao final, são enviados os bits de parada para avisar o término da transmissão.

2.3 Quanto ao modo de operação do canal de comunicação

Na transmissão de dados em redes, existem três modos de operação: simplex, half-duplex e full-duplex.

2.3.1 Modo simplex

A transmissão simplex é unidirecional, ou seja, os dados são enviados em uma única direção, sem possibilidade de resposta ou retorno da informação pelo receptor. Um elemento da rede só envia ou só recebe dados. Exemplos desse modo de transmissão são as rádios AM e FM e a transmissão de sinal de TV analógica.

Nesse modo, as duas pontas envolvidas no processo de comunicação executam os seus papéis bem definidos de transmissor ou receptor, sem qualquer inversão.

A figura a seguir ilustra esse modo de transmissão:

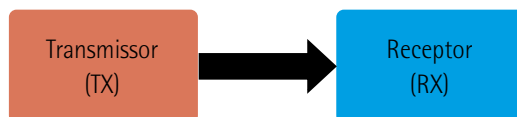


Figura 15 – Modo de transmissão simplex

2.3.2 Modo half-duplex

A transmissão half-duplex permite a troca de dados em ambas as direções, porém de forma alternada. Isso significa que os dispositivos envolvidos podem tanto enviar quanto receber informações, mas não ao mesmo tempo.

Um exemplo clássico desse tipo de comunicação é o uso de rádios do tipo walkie-talkie, em que é necessário aguardar o outro terminar de falar para responder.

Os elementos da rede podem inverter seus papéis, sendo transmissor ou receptor, ou seja, enviar ou receber dados, mas não de forma simultânea. A figura a seguir ilustra esse modo de transmissão:

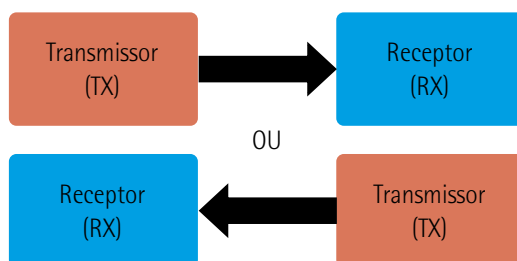


Figura 16 – Modo de transmissão half-duplex

2.3.3 Modo full-duplex

A transmissão full-duplex permite a comunicação em duas direções ao mesmo tempo, ou seja, ambos os dispositivos podem enviar e receber dados simultaneamente, tornando a troca de informações mais eficiente e contínua.

Esse é o tipo de comunicação mais utilizado nas redes de computadores, além de ser também o que se aplica ao sistema de comunicação de telefonia fixa e telefonia móvel celular.

Um dispositivo capaz de transmitir e receber sinais é chamado de transceptor, como demonstrado na figura a seguir:

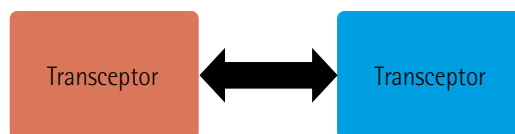


Figura 17 – Modo de transmissão full-duplex

Esse tipo de transmissão se divide em:

- **TDD (Time Division Duplexing):** a duplexação por divisão de tempo usa o tempo para fornecer um enlace direto e um reverso, ou seja, vários usuários compartilham o mesmo canal alternando somente o tempo. Na TDD, cada canal duplex possui um espaço de tempo direto e um reverso; assim, os usuários podem acessar individualmente o canal no espaço de tempo atribuído. Se esses espaços de tempo forem pequenos, não serão perceptíveis aos usuários.
- **FDD (Frequency Division Duplexing):** a duplexação por divisão de frequência fornece duas bandas de frequências distintas para cada usuário. Na FDD, cada canal duplex consiste de dois canais simplex – um direto e um reverso – e um duplexador que permite a transmissão e a recepção simultaneamente, nos pares de canais simplex.

Comparando as técnicas FDD e TDD, alguns fatores influenciam na escolha entre as técnicas. A FDD é usada em sistemas de comunicação de rádio, que alocam frequências individuais para cada usuário, e pelo fato de transmitir e receber simultaneamente os sinais de rádio que podem variar por mais de 100 db, a alocação da frequência deve ser coordenada dentro do transceptor (dispositivo que transmite e recebe). A TDD permite que o transceptor funcione tanto como transmissor quanto receptor usando a mesma frequência, não precisando ter bandas direta e reversa separadas, mas a TDD possui uma latência de tempo, pois precisa de espaços de tempo para transmitir e receber. Essa latência cria sensibilidades inerentes a atrasos de propagação dos usuários, e devido a esses espaços de tempo exigidos, essa técnica geralmente é limitada a telefone sem fio ou acesso portátil em curta distância.

2.4 Quanto à topologia

Quanto à topologia, podemos classificar as redes com relação à sua topologia física ou lógica. A diferença entre topologia física e topologia lógica em redes de computadores está na forma como os dispositivos são conectados fisicamente e como os dados trafegam logicamente na rede.

As topologias físicas descrevem mais o layout de uma rede, ou seja, como os dispositivos estão fisicamente conectados, enquanto a topologia lógica descreve como os dados trafegam, independentemente da conexão física.

2.4.1 Topologias físicas

A topologia física de uma rede é um diagrama que descreve como seus elementos estão conectados (disposição geométrica). Esses elementos são chamados de nós e podem ser computadores, impressoras e outros equipamentos de rede.

Seja qual for a topologia utilizada, é preciso que sempre exista um caminho físico, através de algum meio de transmissão, que torne possível a comunicação de cada equipamento com os demais equipamentos da rede.

A topologia física demonstra o desenho e a distribuição dos meios físicos que conectam os equipamentos na rede. A seguir, temos os tipos mais comuns de topologia física:

- **Topologia física em barramento:** nessa topologia, todos os dispositivos estão conectados a um mesmo meio físico compartilhado, como um cabo coaxial, que foi amplamente utilizado como barramento em redes locais. Todos os computadores são conectados ao mesmo meio de transmissão em série (veja a figura a seguir).

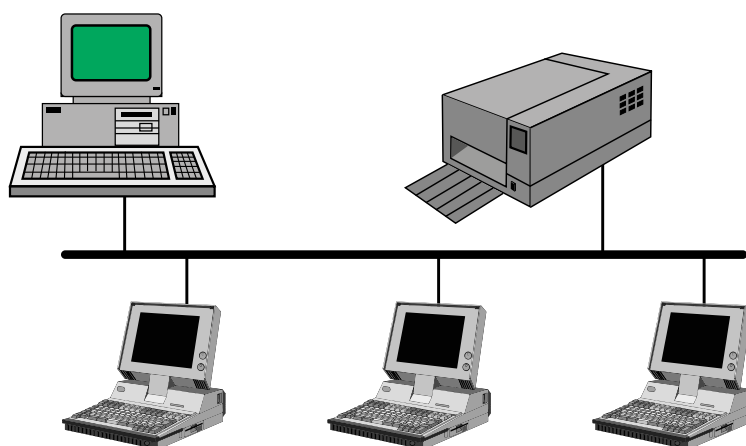


Figura 18 – Topologia física em barramento

Fonte: Oliveira e Rehder (2006, p. 21).

Essa topologia apresenta uma dificuldade de expansão, ou seja, se um novo equipamento for adicionado à rede, pode ser preciso fazer um remanejamento de cabos.

Outro desafio é a manutenção e estabilidade da rede, uma vez que se um cabo for desconectado, toda a rede fica inoperante. Exemplos de topologia física em barramento são as redes antigas de cabo coaxial.

- **Topologia física em anel:** topologia em que os componentes da rede estão conectados sequencialmente por um meio físico, formando um anel fechado, como ilustrado na figura 19. A principal vulnerabilidade desse tipo de topologia é que cada dispositivo representa um ponto de falha, ou seja, se um deles apresentar problemas, toda a rede pode ser comprometida. Os dispositivos (computadores, switches, hubs) são conectados em um formato circular, em que cada dispositivo tem exatamente dois vizinhos. O sinal viaja ao longo do anel de um dispositivo para o próximo até alcançar seu destino. Se um único ponto falhar, toda a rede pode ser comprometida, a menos que haja redundância. Essa topologia caiu em desuso devido a dificuldades de manutenção e expansão.

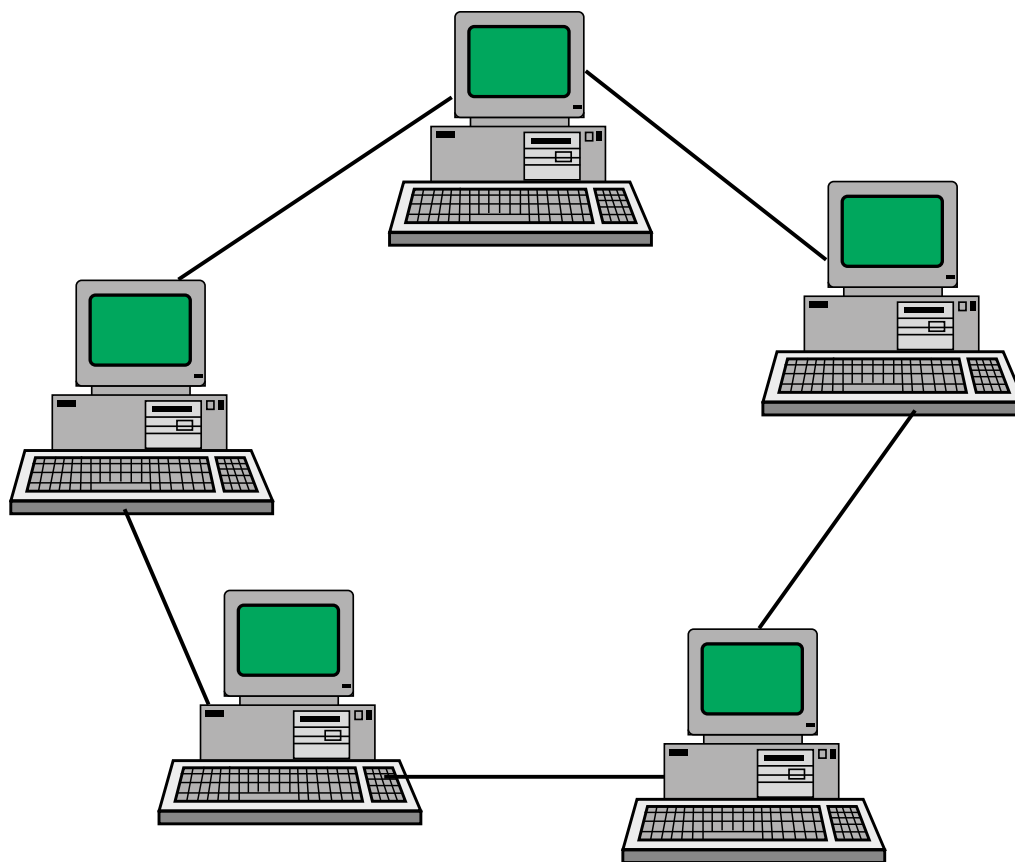


Figura 19 – Topologia física em anel

Fonte: Oliveira e Rehder (2006, p. 23).

- **Topologia física em estrela:** todos os dispositivos da rede são conectados a um equipamento central, que atua como o ponto de concentração e gerenciamento do tráfego de dados. Essa estrutura, bastante comum em redes locais atuais, é conhecida como topologia em estrela, e o equipamento central geralmente é um hub ou um switch, conforme mostrado na figura 20.

Comparado às outras topologias de barramento ou anel, a topologia em estrela apresenta uma maior confiabilidade, pois a parada de uma única estação, ou do cabo que a conecta ao dispositivo central, não interrompe toda a rede. Apenas uma falha do equipamento central pode provocar a paralisação total da rede.

Existe também uma maior facilidade de manutenção devido à identificação setorizada de problemas. A ampliação também se torna mais simples, sem necessidade de parada da rede. Além disso, essa topologia apresenta uma maior quantidade de cabos, sendo os mais comuns os de par trançado UTP.

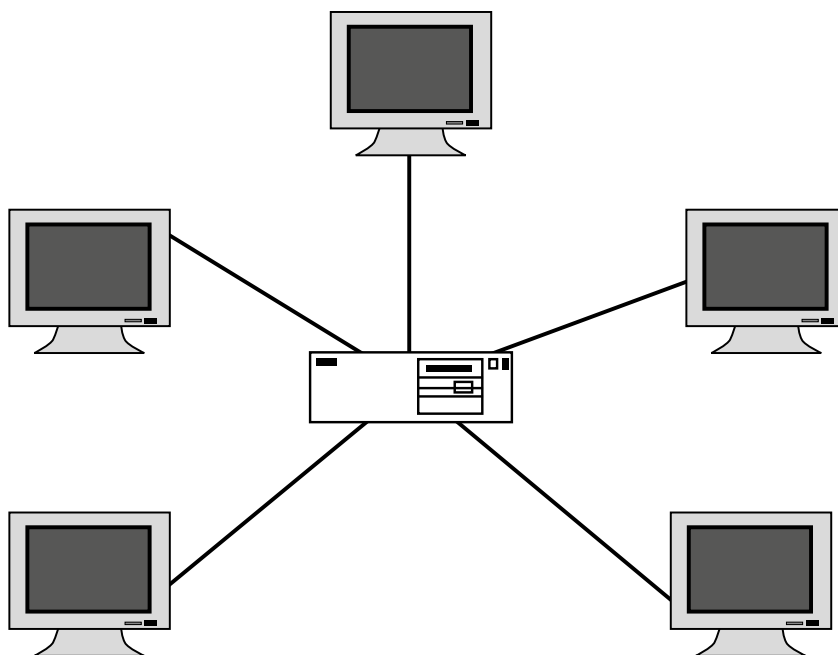


Figura 20 – Topologia física em estrela

Fonte: Oliveira e Rehder (2006, p. 22).

- **Topologia física em malha:** todos os dispositivos estão interconectados fisicamente, total ou parcialmente. Os vários nós são interligados entre si por diversos meios, por isso é a topologia que apresenta uma maior quantidade de cabos.

Nesse tipo de topologia, a transmissão de dados é mais consistente porque a falha em um dos seus dispositivos não interromperá a rede. Pelo contrário, quase sempre haverá outro caminho através de outro link ou outro dispositivo que está disponível, dada a diversidade de caminhos de que essa topologia dispõe.

Na malha completa (do inglês full mesh), cada dispositivo tem uma conexão direta com todos os outros. Na malha parcial (do inglês partial mesh), alguns dispositivos possuem conexões diretas, mas não todos.

Essa topologia proporciona maior redundância e confiabilidade para redes de alta disponibilidade, já que múltiplos caminhos estão disponíveis para a comunicação. Devido à sua alta tolerância a falhas, é a topologia mais utilizada em redes críticas, como no backbone de telecomunicações e datacenters.

Todavia, essa máxima redundância torna a topologia em malha muito cara para se implementar, devido ao grande número de links de comunicação de dados, de portas e de equipamentos necessários. Por esse motivo, é uma topologia geralmente reservada ao backbone de rede, não sendo encontrada em redes locais. A figura a seguir ilustra esse tipo de topologia:

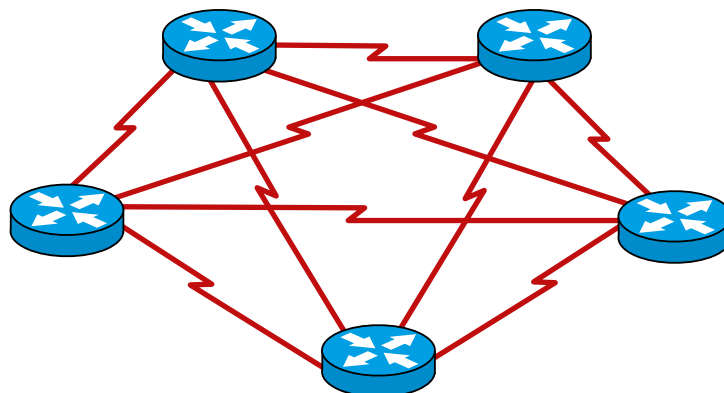


Figura 21 – Topologia física em malha

2.4.2 Topologias lógicas

A topologia lógica de uma rede descreve a forma como os dispositivos trocam informações e como os dados circulam entre eles, independentemente da organização física dos cabos ou dos equipamentos conectados.

Dados trafegam de forma descentralizada, podendo simular uma topologia lógica que não corresponde à topologia física.

Por exemplo, uma rede pode ter uma topologia física em estrela, mas operar com uma topologia lógica em malha, mesmo não possuindo conexões diretas entre todos os dispositivos, mas sim utilizando um roteamento dinâmico para encontrar caminhos alternativos.

Da mesma forma, uma rede pode ter uma topologia física em estrela, mas operar com uma topologia lógica em barramento, se o equipamento central for um hub em vez de um switch.



Lembrete

Embora hubs e switches cumpram funções semelhantes na rede, o switch oferece comunicação mais eficiente por operar em modo full-duplex e evitar colisões de dados.

São tipos de topologias lógicas:

- **Topologia lógica em barramento:** emprega um método de contenção, no qual vários dispositivos compartilham o meio de transmissão e realizam uma verificação da presença de sinal (portadora) antes de tentar acessar o canal de comunicação. Cada nó conectado ao barramento pode "ouvir" todas as informações transmitidas. Por esse motivo, é uma topologia lógica propensa à colisão.

A colisão é um evento que ocorre toda vez que dois ou mais computadores tentam enviar informações no mesmo instante. A colisão é um evento que chega a ser normal no funcionamento

da topologia lógica de barramento, mas se for muito frequente, o desempenho da rede pode ser prejudicado. Quando um computador deseja transmitir, ele avalia se a linha está disponível e inicia a transmissão. Se dois computadores iniciarem a transmissão ao mesmo tempo utilizando o mesmo barramento, haverá a colisão. Os computadores envolvidos na colisão aguardarão um intervalo de tempo aleatório e tentarão novamente. Aquele que aguardar um tempo menor será o primeiro a transmitir e o outro terá que aguardar a sua vez, pois ao terminar de esperar seu intervalo de tempo, a rede já estará em uso pelo outro.

- **Topologia lógica em anel:** adota um método de acesso controlado, no qual os dispositivos se revezam para utilizar o canal de comunicação de maneira organizada. Esse controle é feito por meio da passagem de um token, um sinal especial que circula entre os dispositivos. Apenas aquele que estiver temporariamente com o token tem permissão para transmitir dados pelo meio físico. As ligações são ponto a ponto e operam um único sentido de transmissão (comunicação simplex).

Mesmo que fisicamente a rede utilize uma topologia física diferente (como estrela, usando switches), os dados podem ser transmitidos de maneira sequencial, como em um anel. Uma mensagem deverá circular pelo anel até que chegue ao módulo de destino, sendo passada de estação em estação, obedecendo ao sentido definido pelo anel.

Um exemplo clássico é o Token Ring, em que um token circula na rede, controlando quem pode transmitir dados. A comunicação é baseada na troca de tokens ("fichas"), autorizações para comunicação. Cada máquina só transmitirá no momento que ocorrer a passagem do token na sua porta.

- **Topologia lógica em estrela:** nessa topologia existe um dispositivo central, comumente chamado de concentrador, por onde passa todo o tráfego da rede.

Normalmente apresenta uma maior confiabilidade, já que a parada de uma única estação não afeta toda a rede. É maior também a facilidade de manutenção devido à possibilidade de segmentar o problema. A própria porta do switch, por exemplo, já sinaliza pela cor do led que existe um defeito naquele segmento, podendo ser na porta, no cabo ou na estação que está ali conectada. A ampliação da rede também é mais simples, possibilitando a adição de novas estações ou usuários sem necessidade de parada da rede.

A falha do equipamento central, ou switch, pode provocar a paralisação total da rede, porém é algo mais difícil de acontecer.

A maioria das redes locais atualmente utiliza a topologia em estrela, operando com o protocolo Ethernet como padrão de comunicação.

- **Topologia lógica em malha:** refere-se à forma como os dados trafegam na rede, independentemente da estrutura física. Ou seja, na configuração lógica, existem vários caminhos redundantes, provendo uma diversidade de rotas para os pacotes alcançarem o seu destino. Mesmo que fisicamente a rede não tenha conexões diretas entre todos os dispositivos, a comunicação pode ocorrer como se houvesse uma malha, utilizando roteamento dinâmico.

Um exemplo dessa topologia seria as redes sem fio (Wi-Fi Mesh), pois podem operar logicamente em malha, mesmo que fisicamente os dispositivos não estejam todos interconectados diretamente. O tráfego pode ser otimizado por protocolos de roteamento que escolhem o melhor caminho para a transmissão dos dados.

O quadro a seguir traz um resumo das principais topologias e seus pontos positivos e negativos:

Quadro 1 – Resumo das principais topologias

Topologia	Pontos positivos	Pontos negativos
Malha	Transmissão de dados mais consistente Excelente redundância	Requer maior quantidade de cabos e links Implementação muito cara
Estrela	Maior tolerância a falhas Facilidade de instalação Monitoramento centralizado	Custo de instalação maior porque requer mais cabos
Anel	Facilidade de instalação razoável Requer poucos cabos Desempenho uniforme	Se uma estação parar, todas as outras param Dificuldade para a identificação de problemas
Barramento	Facilidade de instalação razoável Requer poucos cabos Facilidade de compreensão das ligações	Lentidão em períodos de uso intenso Dificuldade para a identificação de problemas Possibilidade de colisão

2.5 Quanto à abrangência

As redes podem ser classificadas também quanto à abrangência, isto é, com relação à área geográfica que cobrem. Nesse contexto, os tipos principais de redes são:

- **LAN (Local Area Network):** é uma rede de computadores de pequeno porte, geralmente restrita a um único local físico, como um escritório, residência ou prédio.
- **MAN (Metropolitan Area Network):** consiste em uma rede de alta velocidade que interliga diversas LANs dentro de uma mesma área urbana ou metropolitana.
- **WAN (Wide Area Network):** abrange uma área geograficamente extensa, conectando várias LANs localizadas em cidades, estados ou até países diferentes, geralmente por meio de links públicos ou privados.
- **PAN (Personal Area Network):** rede que conecta dispositivos em um raio de distância limitado, focando na conexão de dispositivos pessoais.



Lembrete

São vários os tipos de rede e seus conceitos, mas os termos mais utilizados são **LAN** e **WAN**. A LAN indica tudo que está no perímetro da rede local da empresa, enquanto a WAN é o que está fora desse perímetro, conectado à rede de longa distância.

2.5.1 Rede LAN

As redes locais, muitas vezes chamadas de LANs, são redes contidas em uma sala ou prédio que tem algumas dezenas de metros de extensão. Elas são amplamente usadas para conectar computadores pessoais e estações de trabalho em escritórios e instalações industriais, permitindo a troca de informações e o compartilhamento de recursos (por exemplo, servidores ou impressoras).

As LANs permitem que os dispositivos troquem dados e se comuniquem com segurança em pequena escala. Elas têm três características que as diferenciam das demais: tamanho, tecnologia de transmissão e topologia.

Seu tamanho é restrito, o que significa que o pior tempo de transmissão é limitado e conhecido com a devida antecedência. O conhecimento desse limite permite a utilização de determinados tipos de projetos que em outras circunstâncias seriam inviáveis, além de simplificar o gerenciamento de rede.

Quanto à tecnologia de transmissão, uma rede local conecta dispositivos que estão fisicamente próximos uns dos outros usando comutadores como hubs, switches ou, no caso de redes sem fio, os access points. As conexões com fio usam cabos coaxiais, de fibra óptica ou de par trançado. Por outro lado, as conexões sem fio usam Wi-Fi ou rádio.

A topologia das LANs pode consistir em um cabo apenas, que formaria um barramento ou anel ao qual todas as máquinas estão conectadas. Em uma rede local de topologia barramento (por exemplo, um cabo linear ou, como visto na seção 2.4, uma rede composta de repetidores e hubs), a qualquer momento uma máquina desempenha o papel de mestre e pode realizar uma transmissão. Nesse momento, as outras máquinas devem ser impedidas de enviar algum tipo de mensagem. Faz-se necessário, então, criar um mecanismo de arbítrio para resolver a colisão, que é um conflito presente quando duas ou mais máquinas querem fazer uma transmissão simultaneamente.

Porém, a topologia mais comumente utilizada nas LANs é a estrela, que contém um elemento central como o switch LAN ou o access point ao qual todos os dispositivos se conectam, conforme ilustrado na figura a seguir:

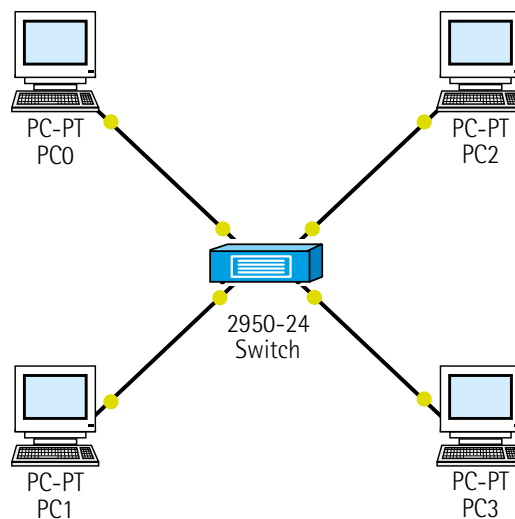


Figura 22 – LAN em topologia estrela

O padrão Ethernet IEEE 802.3 é um padrão fundamental que define as regras e especificações para a comunicação em redes LAN. Os computadores de uma rede Ethernet podem estabelecer uma transmissão no momento em que quiserem. Se houver uma colisão, cada computador aguardará um tempo aleatório e fará uma nova tentativa.

A velocidade de uma LAN (Local Area Network) pode variar de 10 Mbps a 100 Gbps, dependendo da tecnologia e do tipo de conexão usada. As velocidades mais comuns incluem:

- **Ethernet:**
 - **10/100 Mbps (Fast Ethernet):** foi amplamente utilizado no passado, mas atualmente está em desuso em muitas redes.
 - **1 Gbps (Gigabit Ethernet):** a forma mais comum de Ethernet hoje em dia, permitindo velocidades de até 1 Gbps. Permite transferir grandes quantidades de dados e assistir a programas de streaming sem interrupções.
 - **10 Gigabit Ethernet (velocidade máxima de 10 gigabytes por segundo):** para redes mais avançadas, como em ambientes empresariais ou datacenters, a velocidade pode chegar a 10 Gbps. Embora menos comum em redes domésticas, é utilizado em algumas aplicações de alta demanda.
- **Wi-Fi:**
 - **Wi-Fi 5 (802.11ac):** pode alcançar até 3,5 Gbps em condições ideais, embora a velocidade real dependa de fatores como distância e interferência.
 - **Wi-Fi 6 (802.11ax):** oferece até 9,6 Gbps, mas, igualmente, a velocidade prática será menor devido a vários fatores ambientais.

Resumindo, em uma LAN típica, as velocidades mais comuns variam entre 1 Gbps (Gigabit Ethernet) e 10 Gbps, sendo a velocidade de 1 Gbps a mais usual em redes domésticas e pequenas empresas.

Alguns equipamentos de rede, além das placas de rede que são internas dos computadores e de outros dispositivos, são equipamentos típicos de redes locais, como os repetidores, hubs e switches LAN (Oliveira; Rehder, 2006). Na próxima unidade vamos ver com mais detalhes como cada um funciona, mas segue aqui um resumo das principais características:

- **Repetidor:**

- A finalidade de um repetidor é gerar os sinais da rede novamente e os retemporizar no nível do bit para que eles trafeguem em uma distância maior nos meios físicos.
- Dispositivo de camada 1 (camada Física do modelo OSI).
- Mesmo domínio de colisão.

- **Hub:**

- Repetidor multiportas.
- Ponto central de conexão para os meios de cabeamento.
- Dispositivo de camada 1 (camada Física do modelo OSI).
- Mesmo domínio de colisão.

- **Switch LAN:**

- Ponto central de conexão para os hosts de comunicação.
- Comutador de dados (envia para o destino certo).
- Dispositivo de camada 2 (camada de Enlace do modelo OSI).
- Quebra domínio de colisão.
- Mesmo domínio de broadcast.

Ao sair da rede LAN, entra-se na rede de área extensa ou WAN, que é a internet ou outras redes de grande alcance. A LAN é a rede interna de uma residência ou empresa, enquanto a WAN é a rede maior e externa que conecta diferentes locais, como veremos com mais detalhes a seguir.

2.5.2 Rede WAN

A rede de longa distância, ou WAN (do inglês Wide Area Network), é diferente de uma LAN que conecta estações e equipamentos em uma mesma sala ou prédio. A WAN vai além dos limites de um edifício ou campus, permitindo a conexão de múltiplas localidades distribuídas por uma região geográfica ampla, podendo interligar pontos ao redor do mundo.

Também chamada de rede geograficamente distribuída, a WAN abrange uma ampla área geográfica, interligando empresas e suas filiais distribuídas em cidades ou até países diferentes. As organizações usam as WANs para facilitar as interações digitais e o compartilhamento de dados entre funcionários e clientes de diferentes regiões.

Podemos dizer que a WAN interconecta LANs ou conjuntos de máquinas conectadas em suas respectivas LANs, com a finalidade de executar os programas e aplicações dos usuários. Essas máquinas são os hosts (conforme vimos na seção 1.1.1). Os hosts são conectados por uma sub-rede de comunicação, ou simplesmente sub-rede. A tarefa da sub-rede é transportar mensagens de um host para outro. Quando esses hosts estão em uma mesma sub-rede dentro de um ambiente limitado, apenas os equipamentos daquela LAN precisam atuar. Se um host está fora daquele perímetro, os recursos da WAN serão utilizados para a transmissão dos dados.

O roteador, para os computadores da LAN em que ele está conectado, funciona como uma rota de saída para a WAN. Por isso o roteador é também chamado de default gateway, ou gateway padrão. Ou seja, o roteador é esse dispositivo que vai permitir à LAN se comunicar com outras redes que ela não conhece.

Como ilustrado na figura a seguir, os diferentes hosts estão conectados a uma LAN, e cada LAN tem na sua saída um roteador para fazer a interface para a WAN:

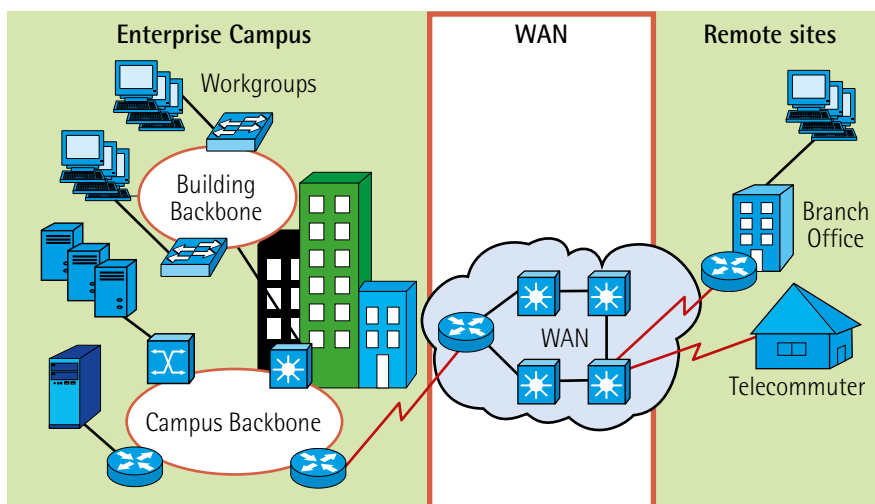


Figura 23 – Interface entre LAN e WAN

As redes WAN são responsáveis por interligar diferentes sub-redes para conectar os hosts geograficamente dispersos, utilizando para isso dois componentes distintos: os circuitos (ou linhas de transmissão) e os elementos de comutação. Os circuitos transportam os dados entre os elementos de comutação; já os elementos de comutação são os roteadores, que funcionam como computadores especializados usados para conectar duas ou mais linhas de transmissão. Quando os dados chegam a um circuito conectado a uma porta de entrada do roteador, o roteador deverá escolher uma porta de saída para encaminhá-las.

Geralmente, um roteador tem uma variedade de rotas que podem ser usadas para se alcançar um destino. E essa é justamente outra função do roteador: escolher a melhor rota para a transmissão dos pacotes. Analisando suas tabelas de rotas e utilizando algoritmos dos protocolos de roteamento, os roteadores conseguem determinar qual dos vários caminhos disponíveis será o caminho mais eficiente e rápido.

Esse cenário que foi mostrado é, na verdade, replicado em cada empresa diferente e em cada filial diferente de uma mesma empresa. Por isso, na maioria das WANs, a rede contém numerosos cabos ou linhas de transmissão, todos conectados a um par de roteadores que também são numerosos. Se dois roteadores que não compartilham de um cabo – ou seja, que não estão conectados entre si – desejarem se comunicar, eles só poderão fazê-lo através de outros roteadores.



Observação

Nas LANs modernas, a topologia estrela é a mais comum de ser encontrada. Nela, todos os dispositivos se conectam a um ponto central, que normalmente é um switch em redes cabeadas ou um access point em redes sem fio. Já no backbone WAN das operadoras, a malha é a topologia frequentemente adotada, pois conecta diversos roteadores entre si, permitindo múltiplos caminhos para o tráfego de dados. Isso oferece uma ótima redundância, aspecto importante em redes que demandam alta disponibilidade.

Como o custo de construir uma rede geograficamente distribuída para conectar cada empresa às suas filiais e funcionários remotos seria algo astronômico, os serviços de rede WAN são geralmente fornecidos por operadoras ou provedoras de serviços de telecomunicações. O que uma empresa faz então é apenas contratar um provedor para utilizar os seus recursos. Dentro da nuvem da provedora, o serviço contratado utiliza apenas uma porção de rede necessária para transportar a informação.

A figura a seguir ilustra como a WAN utiliza essa nuvem da provedora para interconectar uma diversidade de filiais, campus e usuários remotos de uma mesma empresa ou de empresas diversas:

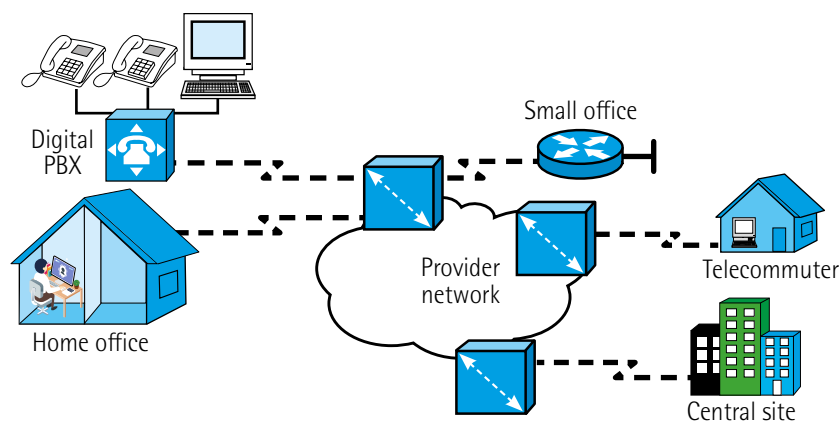


Figura 24 – Rede WAN

Fonte: Cisco (2000, p. 13).

Quando uma empresa contrata serviços WAN, o provedor de telecomunicações aloca recursos físicos da sua estrutura para entregar as conexões WAN necessárias. Alguns termos usados para esses componentes físicos seriam:

- **DTE (Data Terminal Equipment):** é o dispositivo que conecta as LANs do assinante ao dispositivo de comunicação WAN (ou seja, DCE). Os hosts internos enviam seu tráfego para o dispositivo DTE. O DTE se conecta ao loop local através do DCE. O dispositivo DTE é geralmente um roteador, mas pode ser um host ou servidor.
- **DCE (Data Communications Equipment):** também chamado de equipamento de terminação de circuito de dados, é o dispositivo usado para se comunicar com o provedor. O DCE fornece principalmente uma interface para conectar assinantes a um link de comunicação na nuvem WAN.
- **CPE (Customer Premises Equipment):** são os dispositivos DTE e DCE (ou seja, roteador, modem, conversor óptico) localizados na extremidade da empresa. O assinante possui o CPE ou aluga o CPE do provedor de serviços.
- **POP (Point-of-Presence):** é o ponto em que o assinante se conecta à rede do provedor de serviços.
- **Demarcation Point:** é um local físico em um edifício ou complexo que separa oficialmente o CPE do equipamento do provedor de serviços. O ponto de demarcação é normalmente uma caixa de junção de cabeamento, localizada nas instalações do cliente, que conecta a fiação do CPE ao loop local. Identifica o local onde a responsabilidade da operação da rede muda do assinante para o provedor de serviços. Quando surgem problemas, é necessário determinar se o usuário ou o provedor de serviços é responsável pela solução de problemas ou reparo.
- **Local Loop (ou last mile):** é o cabo real de cobre ou fibra que conecta o CPE ao CO (Central Office) do provedor de serviço.
- **CO (Central office):** é a instalação ou edifício do provedor de serviços local que conecta o CPE à rede do provedor.

- **Toll network:** inclui linhas de comunicação de fibra óptica, switches, roteadores e outros equipamentos dentro da rede do provedor de WAN.
- **Backhaul network:** são redes que conectam vários nós de acesso da rede do provedor de serviços. As redes de backhaul podem se estender por municípios, países e regiões. As redes de backhaul também são conectadas a provedores de serviços de internet e à rede de backbone.
- **Backbone network:** são grandes redes de alta capacidade usadas para interconectar redes de provedores de serviços e para criar uma rede redundante. Outros provedores de serviços podem se conectar ao backbone diretamente ou por meio de outro provedor de serviços. Os provedores de serviços de rede backbone também são chamados de provedores Tier-1.

Vale ressaltar que um cabo conectado a dois roteadores não é a única forma de se conectar uma WAN. Outras possibilidades para uma WAN, além de cabos de cobre, coaxiais ou de fibra óptica, são os rádios e os satélites.



Observação

A LAN e a WAN podem ser cabeadas ou não cabeadas. Por exemplo, uma empresa pode ter a LAN funcionando com Wi-Fi e o link WAN conectado ao roteador por uma fibra óptica até a rede da provedora. Da mesma forma, pode-se ter uma LAN com cabos UTP conectados a um switch e um link WAN via rádio até a antena da provedora. Ou seja, os meios de transmissão são usados dependendo do alcance e da forma que atendem melhor a localidade daquela rede, seja ela uma rede local ou geograficamente distribuída.

Como vimos, o equipamento típico de uma WAN é o roteador, por isso segue aqui um resumo das suas principais características:

- **Roteador:**
 - Dispositivo de controle de tráfego importante nas grandes redes.
 - Roteamento de pacotes.
 - Seleção de melhor rota para transmissão.
 - Dispositivo de camada 3 (camada de Rede do modelo OSI).
 - Quebra do domínio de broadcast.

Os tipos comuns de tecnologias WAN de comutação de pacotes são Ethernet WAN (Metro Ethernet), MPLS (Multiprotocol Label Switching), bem como o Frame Relay legado.

Tradicionalmente, em uma empresa com várias filiais espalhadas pelo país, ou até pelo mundo, as unidades só se conectavam pela WAN por redes privadas caras, com linhas dedicadas como MPLS, para garantir desempenho e segurança. Porém, outro tipo de rede WAN vem ganhando espaço: a SD-WAN, do inglês Software-Defined Wide Area Network. A SD-WAN é uma arquitetura virtualizada que usa software para gerenciar o tráfego em redes WAN.

Utilizando a SD-WAN, a empresa pode usar conexões mais baratas e comuns (como internet banda larga, 4G/5G etc.) de forma inteligente, segura e eficiente, sem depender tanto das conexões privadas tradicionais.

As principais características da SD-WAN são:

- Controle centralizado por software, através do qual se gerenciam todas as conexões de forma central, por meio de uma interface simples.
- Melhor performance para aplicações, pois escolhe automaticamente o melhor caminho para cada tipo de tráfego, por exemplo, priorizando videoconferência em tempo real.
- Mais segurança com criptografia de ponta a ponta, firewalls integrados e segmentação de tráfego.
- Redução de custos, ao permitir o uso de links mais baratos sem abrir mão da performance e da segurança.
- Alta disponibilidade, sendo que se uma conexão cai, outra assume automaticamente, sem interrupção perceptível.

Considerando um caso prático, vamos imaginar uma filial de uma empresa com duas conexões de internet: uma fibra ótica e um link 4G.

Com SD-WAN, as videoconferências podem ser roteadas pela fibra, para comunicação mais rápida; os acessos a e-mails ou sistemas podem usar o 4G; e se a fibra cair, tudo automaticamente muda para o 4G, sem precisar de ação manual.

No entanto, ter um link dedicado principal e um de internet como backup (failover) já era prática comum antes do SD-WAN. Qual a diferença, então? A diferença é como isso é gerenciado, controlado e otimizado.

Vamos comparar o modelo tradicional com o SD-WAN:

- **Modelo tradicional (pré-SD-WAN):**
 - O failover, ou comutação entre links, geralmente é lento e manual ou semiautomático.
 - Normalmente, só um link está ativo por vez. O backup só entra se o principal cai totalmente.

- A comutação geralmente depende de protocolos de roteamento como o BGP ou HSRP, que não são rápidos em detectar falhas de performance, só falhas físicas.
- Não há controle de qualidade de aplicação, ou seja, não se consegue priorizar videoconferência ou tráfego VoIP de forma inteligente.
- A segurança precisa ser configurada em cada equipamento, de forma separada, como em firewalls, criptografia, VPNs etc.
- Há pouco ou nenhum monitoramento em tempo real com visibilidade de tráfego.

- **Modelo SD-WAN:**

- Todos os links (dedicado, internet, 4G etc.) podem ser ativos ao mesmo tempo.
- O tráfego é distribuído de forma inteligente, com base em latência, jitter e perda de pacotes, tudo em tempo real.
- Se a qualidade de um link piora, ou se a latência sobe, o SD-WAN pode redirecionar aplicações críticas instantaneamente, mesmo sem queda completa.
- Há políticas por aplicação, ou seja, pode-se definir que o Microsoft Teams ou o Zoom devem sempre usar o melhor link com baixa latência, enquanto aplicações menos críticas, porém mais pesadas, como um backup de arquivos, vão pelo link com maior banda.
- Toda a configuração e segurança são centralizadas e padronizadas, inclusive com criptografia ponta a ponta entre filiais.
- Há visibilidade total do tráfego através de dashboards, que mostram o desempenho dos links, uso de banda por aplicação, estatísticas de qualidade de rede etc.

A SD-WAN, ainda assim, utiliza VPNs como parte da sua infraestrutura para garantir a segurança do tráfego entre os pontos da rede. Ou seja, dentro da arquitetura SD-WAN, é comum o uso de túneis VPN IPsec entre os dispositivos SD-WAN. Porém, a forma de configuração é diferente.

No modelo tradicional de redes corporativas (pré-SD-WAN), cada equipamento de rede precisava ser configurado individualmente. Isso inclui firewalls, políticas de segurança, túneis VPN, criptografia e roteamento. Para conectar filiais com segurança, era comum criar túneis VPN IPsec manualmente entre roteadores ou firewalls de cada unidade. Essa abordagem exigia muito trabalho operacional, era difícil de escalar e propensa a erros.

Na arquitetura SD-WAN, a segurança ainda é necessária, mas é gerenciada de forma centralizada e automatizada. Portanto, a SD-WAN ainda usa VPNs, mas ela cria e gerencia os túneis VPN automaticamente, geralmente com criptografia IPsec ou TLS. O administrador não precisa configurar cada equipamento manualmente, pois a orquestração central trata disso. Além disso, muitas soluções

SD-WAN já integram recursos como firewall integrado, detecção de ameaças, segmentação de rede e controle de aplicações.



Saiba mais

Uma VPN, sigla para Virtual Private Network, ou Rede Privada Virtual, é uma tecnologia que permite a criação de uma conexão segura e criptografada entre dois pontos por meio da internet. Seu principal objetivo é garantir que os dados trafeguem de forma protegida, como se estivessem circulando em uma rede privada, mesmo sendo transmitidos por uma rede pública.

O uso da VPN é comum em diversos contextos. Ela serve principalmente para garantir a segurança e a privacidade na comunicação de dados. Empresas a utilizam para permitir que funcionários acessem remotamente suas redes internas com segurança. A popularização do home office pós-Covid fez com que muitas pessoas passassem a trabalhar de casa, utilizando sua conexão de internet para acessar as ferramentas da empresa pela VPN.

Além disso, a VPN é muito usada por pessoas que desejam proteger seus dados ao utilizar redes Wi-Fi públicas ou que querem acessar conteúdos restritos por localização, ocultando seu IP e sua localização geográfica.

O funcionamento da VPN baseia-se na criação de um túnel criptografado entre o dispositivo do usuário e um servidor VPN. Esse túnel impede que terceiros acessem ou modifiquem os dados em trânsito. Protocolos como IPsec, OpenVPN e WireGuard são usados para garantir a confidencialidade e a integridade da informação durante o tráfego na rede.

Entre as principais vantagens da VPN estão a segurança em conexões potencialmente inseguras, o acesso remoto a sistemas internos e a privacidade na navegação. No entanto, ela também apresenta algumas limitações, já que pode haver redução na velocidade da conexão devido à criptografia, e a eficácia da proteção depende da correta configuração e do estado de segurança do dispositivo do usuário. Apesar dessas limitações, a VPN continua sendo uma solução eficaz e amplamente adotada para proteger a comunicação digital.

Para saber mais sobre VPN, leia:

TANENBAUM, A.; FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. *Redes de computadores*. 5. ed. Rio de Janeiro: Pearson Prentice Hall, 2021.



Resumo

Esta unidade apresentou uma introdução abrangente sobre os principais conceitos das redes de computadores, abordando desde os elementos físicos até os lógicos que sustentam a conectividade em sistemas de informação modernos. A conectividade é vista como base essencial da comunicação digital, e sua eficácia depende de três componentes principais: equipamentos, meios de transmissão e protocolos.

Equipamentos como computadores, roteadores, switches e pontos de acesso são classificados em dispositivos finais e intermediários, cada qual com funções específicas na rede. A conectividade entre eles é estabelecida por meio de placas de rede, com destaque para as tecnologias Ethernet e Wi-Fi.

Os meios de transmissão podem ser cabeados ou não cabeados. Entre os cabeados, destacam-se os cabos coaxiais, os pares trançados (com suas diversas categorias) e as fibras ópticas, cada um com características distintas de velocidade, alcance, imunidade a ruído e custo. Já os meios não cabeados incluem tecnologias como rádio, satélite e redes móveis (como 4G e 5G), que viabilizam conexões de longa distância e grande mobilidade. As redes móveis evoluíram significativamente ao longo das gerações, com a 5G trazendo baixíssima latência e alta velocidade, sendo fundamental para aplicações modernas como cidades inteligentes.

No âmbito lógico, os protocolos de rede são indispensáveis para garantir que a comunicação entre dispositivos ocorra de maneira padronizada, segura e eficiente. O protocolo TCP/IP é um exemplo amplamente adotado, permitindo que dados sejam divididos em pacotes, transmitidos e remontados corretamente no destino. Os protocolos trabalham em camadas e operam dentro de modelos como o OSI e o próprio TCP/IP. Eles não apenas padronizam a comunicação, mas também garantem funções como detecção e correção de erros, controle de fluxo e endereçamento de mensagens.

Outro aspecto abordado no texto é a performance das redes, que pode ser medida por indicadores como taxa de transferência (throughput), latência, jitter e disponibilidade. A performance ideal depende da aplicação em uso, já que atividades como videoconferências são mais sensíveis à latência, enquanto transferências de arquivos demandam maior largura de banda. A QoS (Qualidade de Serviço) é essencial para manter o desempenho de aplicações críticas, utilizando técnicas para priorizar o tráfego de dados mais sensível. A disponibilidade da rede é igualmente vital, especialmente para serviços essenciais que exigem funcionamento contínuo.

A transformação digital é fortemente impulsionada pelas redes de comunicação. A crescente adoção de tecnologias digitais como IoT (Internet das Coisas), Big Data, IA (inteligência artificial) e internet móvel vem remodelando modelos de negócio e permitindo novas formas de interação entre consumidores e empresas. A conectividade é, nesse sentido, o fio condutor da digitalização, viabilizando desde a automação industrial até serviços governamentais e entretenimento doméstico.

As redes podem ainda ser classificadas conforme sua abrangência (LAN, MAN, WAN), tipo de serviço (orientado ou não à conexão), modelo de comunicação (síncrono ou assíncrono) e modo de operação do canal (simplex, half-duplex, full-duplex). Essas classificações ajudam a identificar as características operacionais de cada tipo de rede e sua adequação às diversas necessidades de comunicação.

Por fim, as topologias de rede, tanto físicas quanto lógicas, definem como os dispositivos estão dispostos e como os dados trafegam entre eles. Topologias físicas como barramento, estrela, anel e malha têm vantagens e desvantagens próprias, assim como as topologias lógicas, que definem a organização do tráfego de dados. A escolha da topologia de rede ideal depende de fatores como escalabilidade, confiabilidade, custo e facilidade de manutenção.



Exercícios

Questão 1. (Instituto UniFil/2020, adaptada) Os equipamentos de redes são os elementos responsáveis pela transmissão, pela recepção e pelo encaminhamento de dados. Para o funcionamento de uma rede, são necessários dispositivos que permitam o transporte de dados e a comunicação adequada entre o emissor e o receptor das informações.

A respeito de equipamentos utilizados em redes de computadores, avalie as afirmativas:

I – O switch é um importante equipamento que possibilita a conexão de computadores em redes. Ele tem a capacidade de aumentar o desempenho da rede, já que a comunicação está sempre disponível, evitando a colisão de dados da rede.

II – O hub é um dispositivo de rede que opera na camada Física e transmite os dados recebidos de uma porta para todas as outras, independentemente do destino do pacote.

III – O roteador é um equipamento usado para fazer a ligação de protocolos e a comunicação entre diferentes redes de computadores, provendo a comunicação entre computadores distantes entre si.

É correto o que se afirma em:

A) I, apenas.

B) III, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Resposta correta: alternativa E.

Análise das afirmativas

I – Afirmativa correta.

Justificativa: o switch atua na camada de Enlace (camada 2 do modelo OSI) e encaminha os dados de forma inteligente com base nos endereços MAC. Ele cria um canal dedicado entre a origem e o destino durante a transmissão, o que ajuda a evitar colisões.

II – Afirmativa correta.

Justificativa: o hub é um dispositivo que atua na camada Física (camada 1 do modelo OSI). Ele retransmite os dados recebidos em uma porta para todas as outras, independentemente do destino.

III – Afirmativa correta.

Justificativa: o roteador opera na camada de Rede (camada 3 do modelo OSI) e é responsável por interligar diferentes redes, além de decidir a melhor rota para encaminhar pacotes. Ele permite a comunicação entre redes com endereçamentos distintos, como uma rede local (LAN), e a internet.

Questão 2. (Instituto Consulplan/2023, adaptada) Na comunicação de dados, simplex, half-duplex e full-duplex são modalidades de transmissão. Em relação a tais modalidades, avalie as afirmativas:

I – Simplex é uma modalidade de transmissão em que a comunicação ocorre em ambas as direções simultaneamente.

II – Half-duplex é uma modalidade de transmissão em que a comunicação ocorre em apenas uma direção por vez.

III – Na modalidade full-duplex, a comunicação ocorre em ambas as direções simultaneamente.

É correto o que se afirma em:

A) I, apenas.

B) III, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Resposta correta: alternativa D.

Análise das afirmativas

I – Afirmativa incorreta.

Justificativa: a modalidade simplex permite comunicação apenas em uma direção, sem possibilidade de transmissão no sentido inverso. As transmissões de rádio são exemplos de comunicação simplex.

